

blecen múltiples conexiones en el cuerno posterior antes de ascender hasta los centros superiores.

Otras terminaciones del fascículo espinotalámico lateral

Hoy en día, en general se acepta que los impulsos de dolor rápido se desplazan directamente hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo, y son transmitidos después a la corteza cerebral.

La mayoría de las fibras de dolor lento en el haz espinotalámico lateral terminan en la formación reticular, que activa todo el sistema nervioso. En las áreas inferiores del encéfalo es donde la persona percibe el tipo de dolor crónico, nauseoso, sordo.

De acuerdo con el resultado de investigaciones realizadas con tomografía por emisión de positrones (PET, *positron emission tomography*), el giro postcentral, el giro del cíngulo del sistema límbico y el giro de la ínsula son los sitios que participan en la recepción y la interpretación de la información nociceptiva. El giro postcentral es responsable de la interpretación del dolor en relación con experiencias pasadas. El giro del cíngulo participa en la interpretación del aspecto emocional del dolor, mientras que el giro de la ínsula está relacionado con la actividad de interpretación de los estímulos dolorosos procedentes de los órganos internos del cuerpo y la producción de una respuesta nerviosa autónoma.

La recepción de la información dolorosa por el SNC puede ser modulada primero en los cordones posteriores de la médula espinal y en otros sitios a niveles superiores.

Control del dolor en el sistema nervioso central

El masaje y la aplicación de linimentos en las áreas dolorosas del cuerpo pueden aliviar el dolor. La técnica de la acupuntura, descubierta hace miles de años en China, también es beneficiosa para aliviar el dolor. La estimulación eléctrica con baja frecuencia de la piel también mejora el dolor en ciertos casos.

Teoría de la compuerta

Aunque no se comprende el mecanismo preciso para los fenómenos antes descritos, la teoría de la activación sugirió que, en el sitio donde la fibra del dolor entra en el SNC, podría producirse una inhibición por medio de neuronas conectoras excitadas por fibras aferentes mielinizadas grandes que transportan información del contacto no doloroso y la presión. El exceso de estimulación táctil producida por el masaje, por ejemplo, "cerró la compuerta" para el dolor. Sin embargo, una vez que cesó la estimulación táctil no dolorosa, "la compuerta se abrió" y la información sobre los estímulos dolorosos ascendió por el tracto espinotalámico lateral. Aunque la teoría de la compuerta puede explicar parcialmente los fenómenos, el sistema de analgesia tal vez esté asociado con la liberación de encefalinas y endorfinas en los cuernos posteriores.

Sistema de analgesia

La estimulación de ciertas áreas del tronco encefálico puede reducir o bloquear las sensaciones dolorosas. Estas áreas incluyen el área periventricular del diencefalo, la sustancia

gris periacueductal del mesencéfalo y los núcleos de la línea media del tronco encefálico. Se considera que las fibras del tracto reticuloespinal pasan a la médula espinal y hacen sinapsis con las células relacionadas con la sensación de dolor en el cuerno posterior. El sistema analgésico tiene la capacidad de suprimir tanto el dolor punzante agudo como las sensaciones de dolor ardiente.

Recientemente se han aislado dos compuestos con acciones parecidas a la morfina, las **encefalinas** y las **endorfinas**, en el SNC. Estos compuestos y la **serotonina** sirven como sustancias neurotransmisoras en el sistema analgésico del encéfalo, y pueden inhibir la liberación de sustancia P en el cuerno posterior.

Vías del tacto superficial (protopático) y la presión

Estas vías se resumen en la tabla 4-2.

Tracto espinotalámico anterior

Los axones entran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior y continúan hasta la punta del cuerno posterior, donde se dividen en ramos ascendentes y descendentes (fig. 4-15). Estos ramos viajan una distancia de uno o dos segmentos de la médula espinal, contribuyendo con el tracto posterolateral de Lissauer. Se considera que estas fibras de las neuronas de primer orden terminan haciendo sinapsis con células en el grupo la sustancia gelatinosa en el cuerno posterior.

Los axones de la neurona de segundo orden después **cruzan muy oblicuamente al lado contralateral en las comisuras anteriores gris y blanca, dentro de varios segmentos espinales** y ascienden por el cordón anterolateral opuesto como fascículo espinotalámico anterior. A medida que el tracto espinotalámico anterior asciende a través de la médula espinal, se agregan nuevas fibras a la parte medial del tracto. De esta forma, en los segmentos cervicales superiores de la médula, las fibras sacras son principalmente laterales, mientras que las fibras cervicales son principalmente mediales.

Conforme el haz espinotalámico anterior asciende a lo largo de la médula oblongada, acompaña al haz espinotalámico lateral y al haz espinotectal, y todos ellos forman el **lemnisco espinal**.

El lemnisco espinal sigue ascendiendo a través de la parte posterior del puente (protuberancia), y el tectum del mesencéfalo y las fibras del fascículo espinotalámico anterior terminan haciendo sinapsis con las neuronas de tercer orden en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Se considera que las sensaciones protopáticas del tacto y la presión se perciben aquí.

Los axones de las neuronas de tercer orden en el núcleo posterolateral ventral del tálamo pasan a través del ramo posterior de la **cápsula interna** y la **corona radiada** para alcanzar el área somestésica en el giro postcentral de la corteza cerebral. La mitad contralateral del cuerpo es representada invertida, con la mano y la boca situadas en una posición inferior, como se describió antes (para mayores detalles, véase cap. 7). La apreciación consciente del tacto y la presión depende de la actividad de la corteza cerebral. Las sensaciones pueden

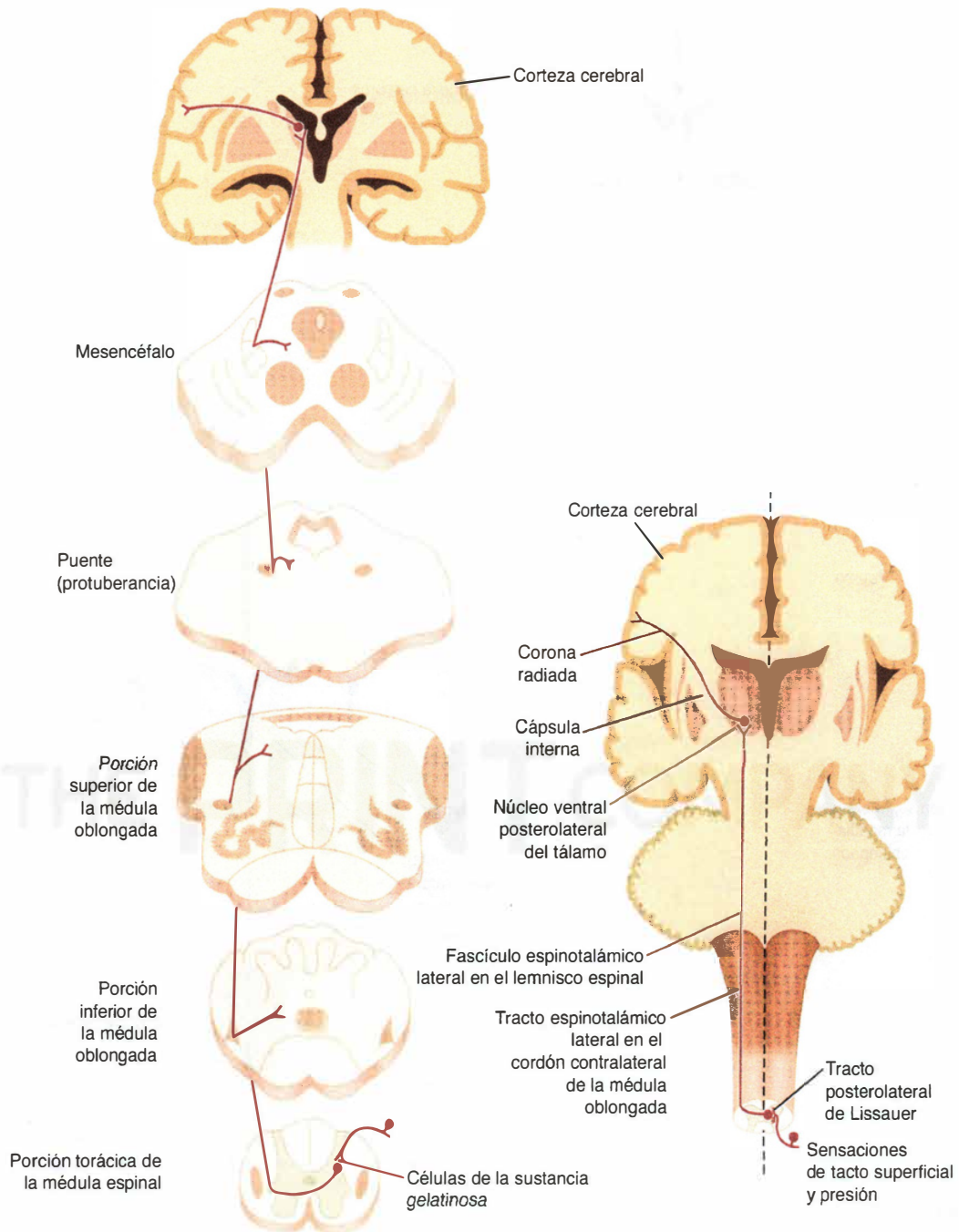


Figura 4-15 Vías del tacto superficial y la presión.

localizarse de manera aproximada y con muy poca discriminación de intensidad.

Tacto discriminativo, sentido de la vibración y sensibilidad muscular y articular consciente

Estas vías se resumen en la tabla 4-2.

Cordón posterior: fascículo grácil y fascículo cuneiforme

Los axones entran en la médula espinal desde el ganglio espinal posterior y pasan directamente al cordón posterior del mismo lado (fig. 4-16). Aquí, las fibras se dividen en ramos ascendentes largos y ramos descendentes cortos. Los

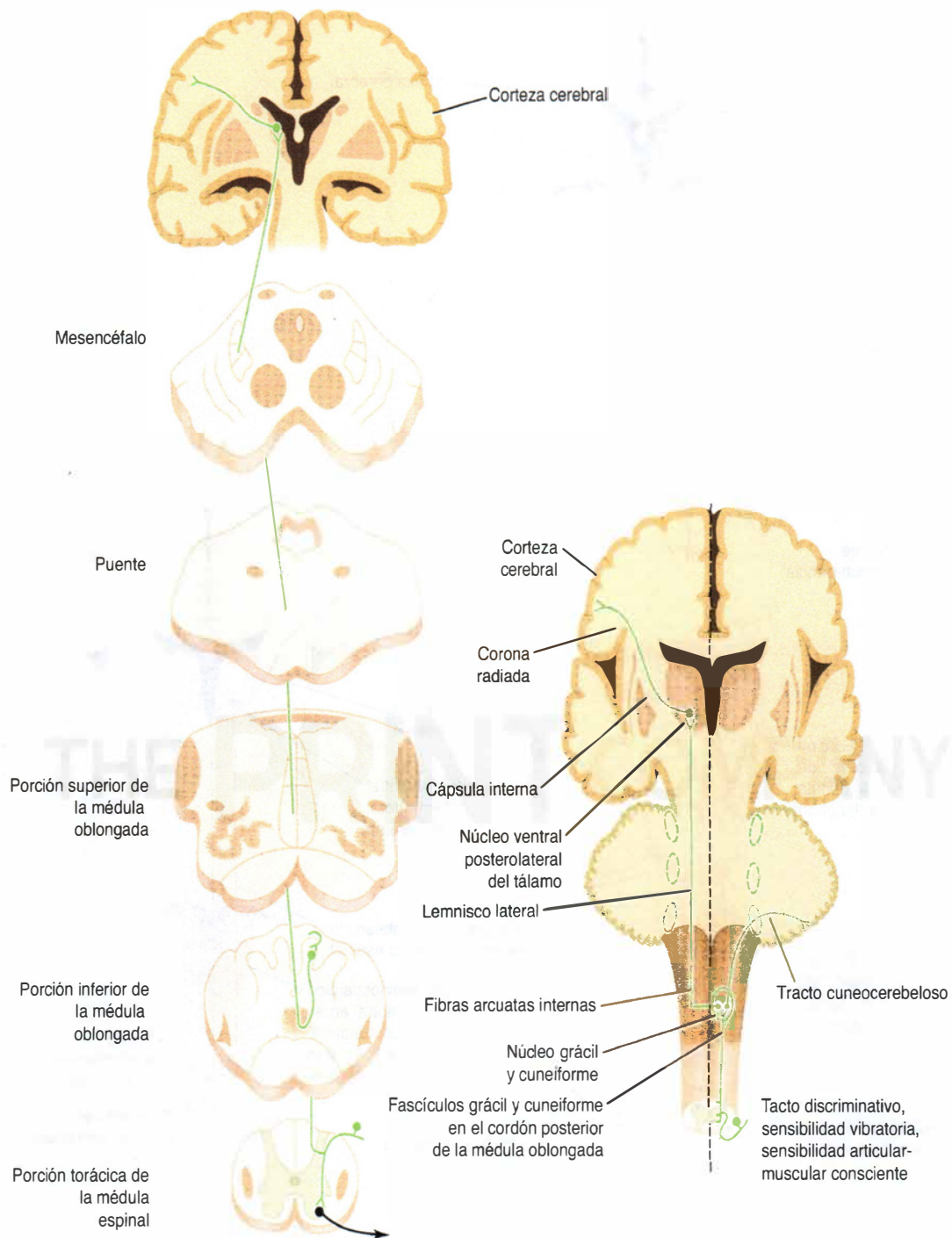


Figura 4-16 Vías del tacto discriminativo, el sentido de la vibración y la sensibilidad muscular-articular.

ramos descendentes bajan un número variable de segmentos y dan lugar a ramos colaterales que hacen sinapsis con las células del cuerno posterior, las neuronas internunciales y las células del cuerno anterior. Estas fibras cortas y descendentes están claramente involucradas con los reflejos intersegmentarios.

Las fibras ascendentes largas también pueden hacer sinapsis con las células del cuerno posterior, con las neuronas internunciales y con las neuronas del cuerno anterior. Su distribución puede extenderse sobre numerosos segmentos de la médula espinal. Como en el caso de las fibras descendentes cortas, participan en los reflejos intersegmentarios.

Muchas de las fibras largas y ascendentes viajan hacia arriba en el cordón posterior como el **fascículo grácil** y el **fascículo cuneiforme**. El fascículo grácil se encuentra a lo largo de la médula espinal y contiene las largas fibras ascendentes desde los nervios espinales torácicos sacros, lumbares e inferiores. El fascículo cuneiforme se encuentra en posición lateral con respecto a los segmentos torácico superior y cervical de la médula espinal y está separado del fascículo grácil por un tabique. El fascículo cuneiforme contiene las largas fibras ascendentes desde los seis nervios torácicos superiores y todos los nervios espinales cervicales.

Las fibras de los fascículos grácil y cuneiforme ascienden **homolateralmente** y terminan haciendo sinapsis con las neuronas de segundo orden en los núcleos grácil y **cuneiforme** de la médula oblongada. Los axones de las neuronas de segundo orden, llamadas **fibras arcuatas internas**, pasan de forma anteromedial alrededor de la sustancia gris central y **atraviesan el plano medio**, cruzándose con las fibras correspondientes del lado opuesto en la **decusación sensitiva**. Luego, las fibras ascienden como un solo paquete compacto, el **lemnisco medial**, a través de la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. Las fibras terminan haciendo sinapsis con las neuronas de tercer orden en el núcleo posterolateral ventral del tálamo.

Los axones de la neurona de tercer orden salen y pasan a través del brazo posterior de la **cápsula interna** y la **corona radiada** para alcanzar el área somestésica en el giro postcentral de la corteza cerebral. La mitad contralateral del cuerpo es representada invertida, con la mano y la boca situadas en una posición inferior, como se describió antes (para detalles, véase cap. 7). De esta manera, se pueden apreciar impresiones táctiles finas con gradaciones de intensidad, localización precisa y discriminación de dos puntos. El sentido vibratorio y la posición de las diferentes partes del cuerpo pueden reconocerse conscientemente.

Muchas fibras en el fascículo cuneiforme de los segmentos cervical y torácico superior, que hicieron sinapsis con las neuronas de segundo orden del núcleo cuneiforme, son retransmitidas y viajan como los axones de las neuronas de segundo orden para ingresar en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior del mismo lado. Esta vía es el **tracto cuneocerebeloso**, y las fibras se conocen como **fibras arcuatas externas posteriores**. La función de estas fibras es transmitir información del sentido articular y muscular al cerebelo.

Vías por las que la sensibilidad articular y muscular llega al cerebelo

Las vías sensitivas de las articulaciones y los músculos hacia el cerebelo se resumen en la tabla 4-3.

Tracto espinocerebeloso posterior

Los axones que ingresan en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior entran en el cuerno posterior y terminan haciendo sinapsis con las neuronas de segundo orden en la base del cuerno posterior (fig. 4-17). Estas neuronas se conocen colectivamente como el **núcleo dorsal (columna de Clarke)**. Los axones de las neuronas de segundo orden entran en la parte posterolateral del cordón lateral del **mismo lado** y ascienden como el tracto espinocerebeloso posterior hasta la médula oblongada. Aquí, el tracto se une al pedúnculo cerebeloso inferior y termina en la corteza del cerebelo. Obsérvese que no asciende hasta la corteza cerebral. Como el núcleo dorsal sólo se extiende desde el octavo segmento cervical hasta el tercer o cuarto segmento lumbar, los axones que entran en la médula espinal desde las raíces posteriores de los segmentos lumbares inferiores y sacros ascienden por el cordón posterior hasta que alcanzan el tercer o cuarto segmento lumbar, donde ingresan en el núcleo dorsal.

Las fibras espinocerebelosas posteriores reciben información articular y muscular desde los husos musculares, los órganos tendinosos y los receptores articulares del tronco y los miembros inferiores. Esta información sobre la tensión de los tendones musculares y los movimientos de los músculos y las articulaciones es utilizada por el cerebelo en la coordinación de los movimientos de los miembros y el mantenimiento de la postura.

Tracto espinocerebeloso anterior

Los axones que ingresan en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior finalizan haciendo sinapsis con las neuronas de segundo orden en el **núcleo dorsal** en la base del cuerno posterior (véase fig. 4-17). La mayoría de los axones de las neuronas de segundo orden **cruzan** hacia el lado opuesto y ascienden como tracto espinocerebeloso anterior en el cordón contralateral; una minoría asciende como tracto espinocerebeloso anterior en el cordón lateral del **mismo lado**. Las fibras, que han ascendido a través de la médula oblongada y el puente, entran en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior y terminan en la corteza del cerebelo. Se cree que las fibras que cruzaron hacia el lado opuesto en la médula espinal **se vuelven a cruzar** dentro del cerebelo. El tracto espinocerebeloso anterior transmite información musculoarticular de los husos musculares, órganos tendinosos y receptores articulares del tronco y los miembros superiores e inferiores. También se cree que el cerebelo recibe información de la piel y de las aponeurosis superficiales por esta vía.

Tabla 4-3 Vías de la sensibilidad muscular articular hacia el cerebelo

Sensibilidad	Receptor	Neurona de primer orden	Neurona de segundo orden	Vías	Destino
Sensibilidad muscular-articular inconsciente	Husos musculares, órganos tendinosos, receptores articulares	Ganglios de la raíz posterior	Núcleo dorsal	Espinocerebelosas anteriores y posteriores	Corteza cerebelosa

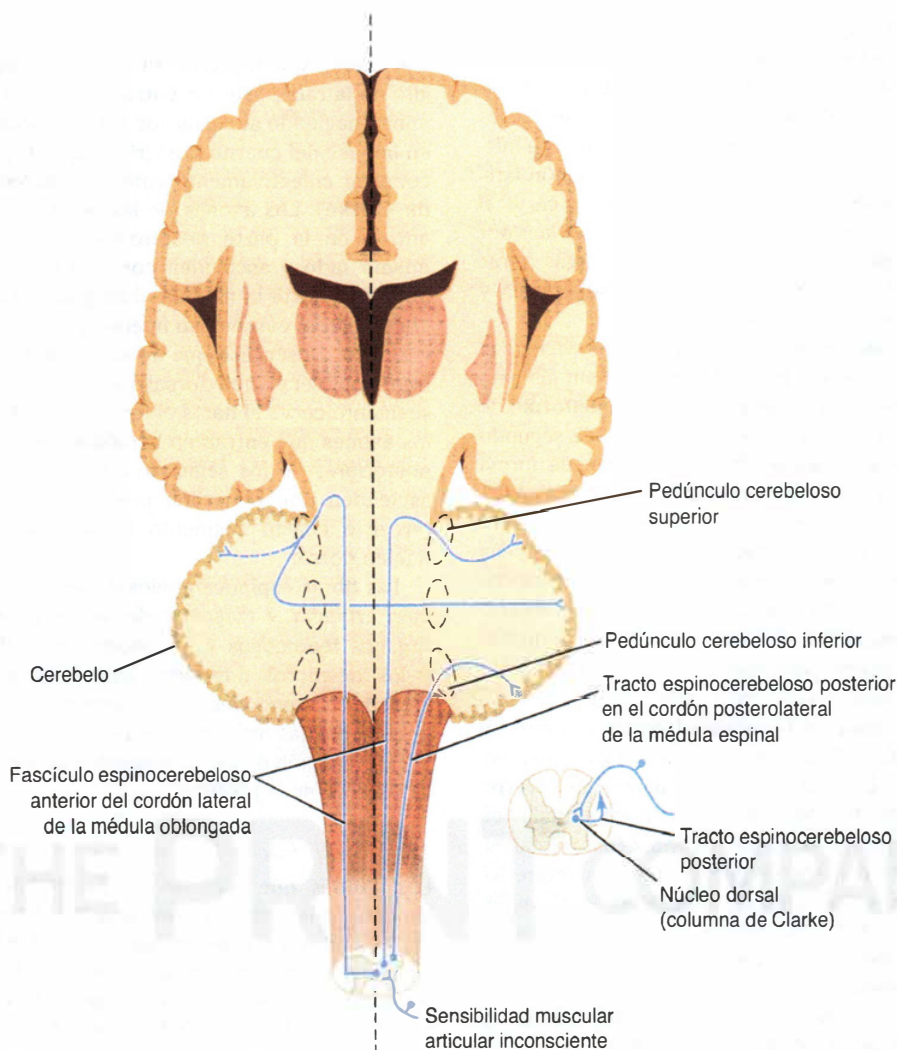


Figura 4-17 Vías de la sensibilidad muscular-articular inconsciente al cerebelo.

Tracto cuneocerebeloso

Estas fibras se describen en la página 142. Se originan en el núcleo cuneiforme y entran en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior del **mismo lado** (véase fig. 4-16). Se les conoce como las **fibras arcuatas externas posteriores**, y su función es transmitir información sensitiva de la articulación muscular al cerebelo.

Otras vías ascendentes

Los tractos espinotectal, espinorreticular y espinoolivar se muestran en la figura 4-18.

Tracto espinotectal

Los axones ingresan en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior y viajan a la sustancia gris, donde hacen sinapsis con neuronas de segundo orden desconocidas. Los axones de las neuronas de segundo orden **cruzan el plano medio** y ascienden como el tracto espinotectal en el cordón

anterolateral que se encuentra cerca del tracto espinotalámico lateral. Después de pasar a través de la médula oblongada y el puente, terminan haciendo sinapsis con las neuronas en el colículo superior del mesencéfalo. Esta vía proporciona información aferente para los reflejos espinovisuales y provoca movimientos de los ojos y la cabeza hacia la fuente de la estimulación.

Tracto espinorreticular

Los axones entran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior y terminan en neuronas de segundo orden desconocidas en la sustancia gris. Los axones de estas neuronas de segundo orden ascienden por la médula espinal a medida que el tracto espinorreticular en el cordón lateral se mezcla con el tracto espinotalámico lateral. La mayoría de las fibras **no se cruzan** y finalmente hacen sinapsis con las neuronas de la formación reticular en la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. El tracto espinorreticular proporciona una vía aferente para la formación reticular, que desempeña un papel

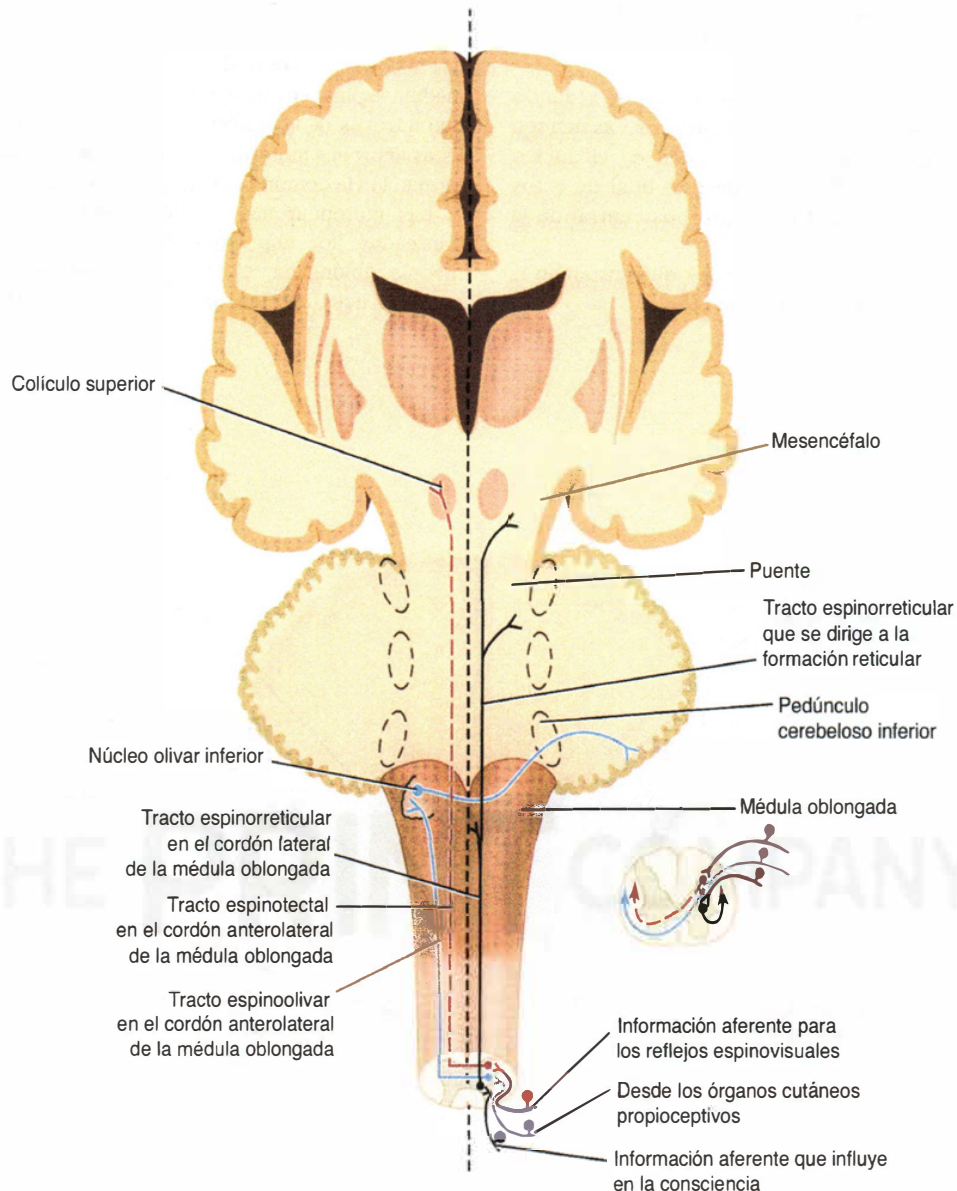


Figura 4-18 Fascículos espinotectales, espinorreticulares y espinoolivares.

importante influyendo en los niveles de consciencia (para más detalles, véase p. 204).

Tracto espinoolivar

Los axones ingresan en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior y terminan en neuronas de segundo orden desconocidas en el cuerno posterior. Los axones de las neuronas de segundo orden **crucan la línea media** y ascienden como tracto espinoolivar en la sustancia blanca en la unión de los cuernos anterior y lateral. Los axones terminan haciendo sinapsis con las neuronas de tercer orden en los núcleos olivares inferiores en la médula oblongada (bulbo raquídeo). Los axones de las neuronas de tercer orden cruzan la línea media y entran en el cerebelo a través del pedúnculo

cerebeloso inferior. El tracto espinoolivar transmite información en dirección al cerebelo desde los órganos cutáneos y propioceptivos.

Tractos sensitivos viscerales

Las sensaciones originadas en las vísceras ubicadas en el tórax y el abdomen entran en la médula espinal a través de las raíces posteriores. Los cuerpos celulares de las neuronas de primer orden están situados en los ganglios de la raíz posterior. Las prolongaciones periféricas de estas células reciben impulsos nerviosos de los receptores de dolor y estiramiento en las vísceras. Las causas del dolor visceral incluyen isquemia, daño químico, espasmos del músculo liso y distensión. Las prolongaciones centrales, tras ingresar en la

médula espinal, hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden en la sustancia gris, probablemente en los cuernos posteriores o laterales.

Se considera que los axones de las neuronas de segundo orden se unen a los tractos espinotalámicos, ascienden y terminan en las neuronas de tercer orden en el núcleo posterolateral ventral del tálamo. El destino final de estos axones con cierta probabilidad es el giro postcentral de la corteza cerebral.

Muchas de las fibras aferentes viscerales que entran en la médula espinal participan en la actividad refleja.

TRACTOS DESCENDENTES

Las neuronas motoras situadas en los cuernos anteriores de la médula espinal envían axones que inervan el músculo esquelético a través de las raíces anteriores de los nervios espinales. Estas neuronas motoras se llaman **motoneuronas inferiores** y forman la vía común final hacia los músculos (fig. 4-19).

Las motoneuronas inferiores son constantemente bombardeadas por impulsos nerviosos que descienden de la médula oblongada, el puente, el mesencéfalo y la corteza cerebral, así como por los que entran a lo largo de las fibras

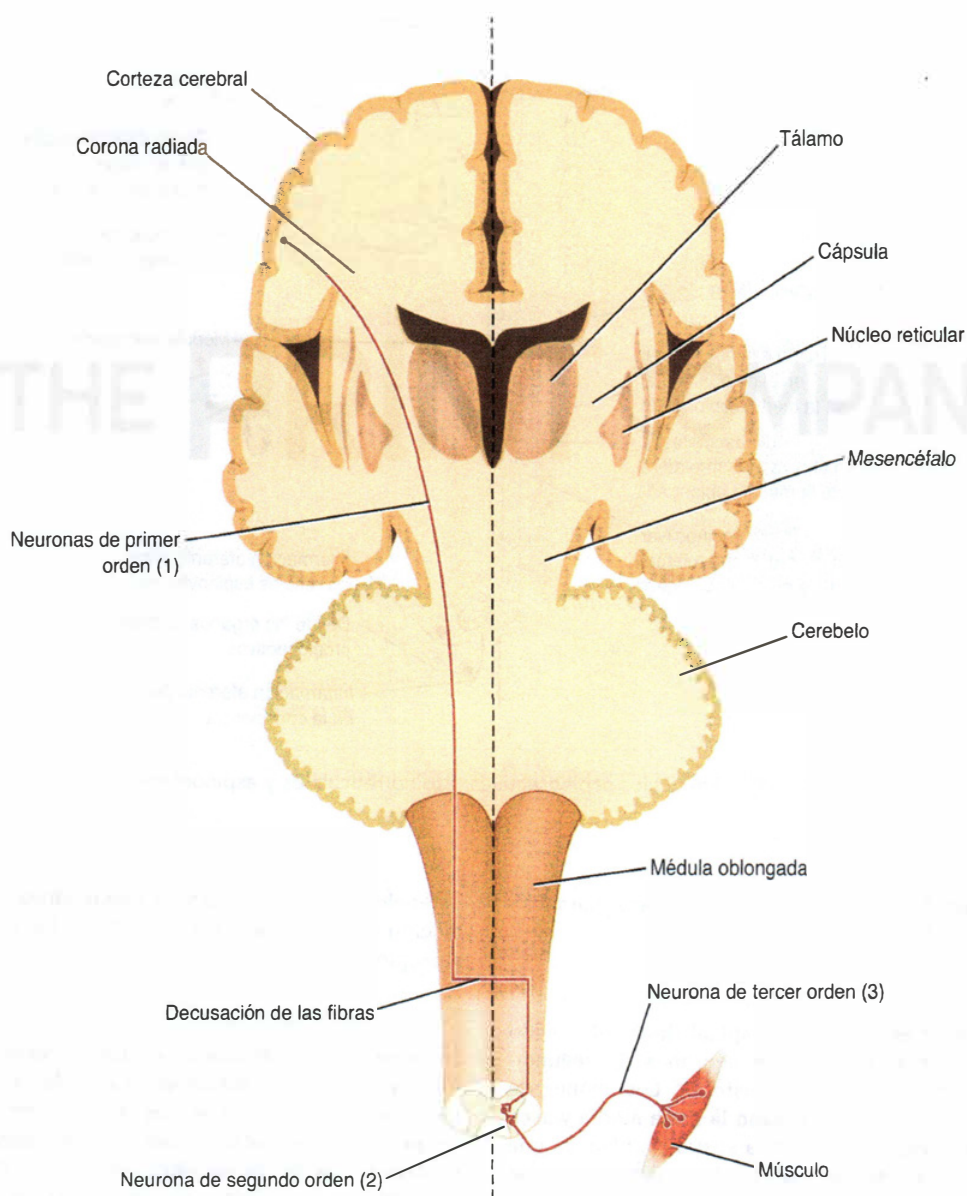


Figura 4-19 Esquema simple de la vía motora descendente desde la corteza cerebral hasta el músculo esquelético. Obsérvense las tres neuronas participantes.

Tabla 4-4 Vías descendentes principales de la médula espinal^a

Vía	Función	Origen	Lugar de cruce	Destino	Ramos a
Tractos corticoespinales	Movimientos rápidos, hábiles y precisos, especialmente en los extremos de los miembros	Corteza motora primaria (área 4), corteza motora secundaria (área 6), lóbulo parietal (áreas 3, 1 y 2)	La mayoría cruzan en la decusación piramidal y descienden como fascículos corticoespinales laterales; algunas continúan como fascículos corticoespinales anteriores y cruzan a la altura del destino	Neuronas internunciales o motoneuronas α	Corteza cerebral, núcleos basales, núcleo rojo, núcleos olivares, formación reticular
Tractos reticuloespinales	Inhiben o facilitan los movimientos voluntarios; el hipotálamo controla las aferencias simpáticas y parasimpáticas	Formación reticular	Algunas cruzan varios niveles	Motoneuronas α y γ	Múltiples ramos conforme descienden
Tracto tectoespinal	Movimientos posturales reflejos relacionados con la visión	Colículo superior	Poco después del origen	Motoneuronas α y γ	¿?
Tracto rubroespinal	Facilita la actividad de los músculos flexores e inhibe la actividad de los músculos extensores	Núcleo rojo	Inmediatamente	Motoneuronas α y γ	¿?
Tracto vestibuloespinal	Facilita la actividad de los extensores e inhibe los músculos flexores	Núcleos vestibulares	No se cruzan	Motoneuronas α y γ	¿?
Tracto olivoespinal	¿?	Núcleos olivares inferiores	Cruzan en el tronco encefálico	¿Motoneuronas α y γ ?	—
Fibras descendentes autónomas	Control de los sistemas simpático y parasimpático	Corteza cerebral, hipotálamo, complejo amigdalino, formación reticular		Aferencias somáticas y parasimpáticas	—

^aSe considera que los fascículos corticoespinales controlan los músculos primarios de los movimientos (en particular, de los movimientos muy especializados), mientras que los otros tractos descendentes son importantes para controlar los movimientos básicos simples. Por razones de simplicidad, en esta tabla se han omitido las neuronas.

sensitivas de las raíces posteriores. Las fibras nerviosas que descienden por la sustancia blanca desde diferentes centros nerviosos supraespinales están separadas en haces de nervios llamados **tractos descendentes**. Estas neuronas supraespinales y sus tractos se conocen como **motoneuronas superiores**, y proporcionan numerosas vías separadas que pueden influir en la actividad motora.

En la tabla 4-4 se muestra un resumen de las principales vías descendentes en la médula espinal.

Organización anatómica

El control de la actividad del músculo esquelético desde la corteza cerebral y otros centros superiores es conducido a través del sistema nervioso mediante una serie de neuronas (véase fig. 4-19). La vía descendente desde la corteza cerebral a menudo está constituida por tres neuronas. La primera neurona, la **neurona de primer orden**, tiene su cuerpo celular en la corteza cerebral. Su axón desciende para hacer sinapsis

en una **neurona de segundo orden**, una interneurona, localizada en el cuerno anterior de la médula espinal. El axón de la neurona de segundo orden es corto y hace sinapsis con la **neurona de tercer orden**, la motoneurona inferior, en el cuerno anterior. El axón de la neurona de tercer orden inerva el músculo esquelético a través de la raíz anterior y el nervio espinal. En algunos casos, el axón de la neurona de primer orden termina directamente en la neurona de tercer orden (como en los arcos reflejos).

Funciones

Los **tractos corticoespinales** (fig. 4-20) son las vías relacionadas con los movimientos voluntarios, especializados y precisos, especialmente los de las partes distales de los miembros. Los **tractos reticuloespinales** pueden facilitar o inhibir la actividad de las motoneuronas α y γ en los cuernos anteriores y, por lo tanto, facilitar o inhibir los movimientos voluntarios o la actividad refleja. El **tracto tectoespinal** se relaciona con

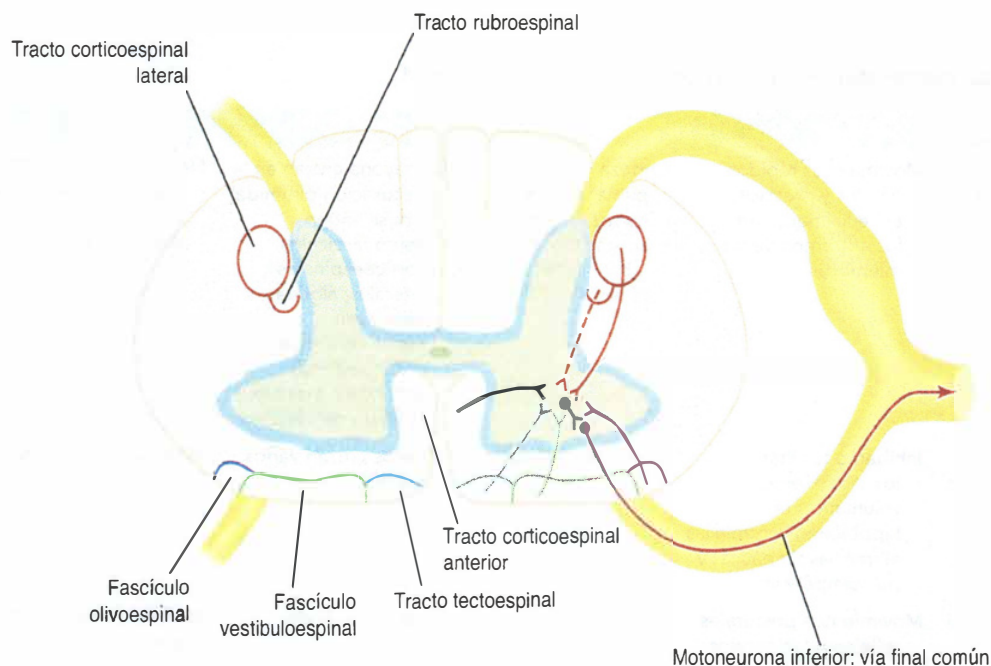


Figura 4-20 Corte transversal de la médula espinal que muestra la terminación de los fascículos motores descendentes. Téngase en cuenta que la existencia del tracto olivoespinal como una vía separada hoy en día está en duda considerable.

los movimientos posturales reflejos en respuesta a estímulos visuales. Las fibras asociadas con las neuronas simpáticas en el cuerno lateral participan en el reflejo de dilatación pupilar como respuesta a la oscuridad. El **tracto rubroespinal** actúa sobre las motoneuronas α y γ en los cuernos anteriores, facilita la actividad de los músculos flexores e inhibe la actividad de los músculos extensores o antigravitatorios. Al actuar sobre las motoneuronas en los cuernos anteriores, el **tracto vestibuloespinal** facilita la actividad de los músculos extensores, inhibe la de los músculos flexores e interviene en la actividad postural asociada con el equilibrio. El **tracto olivoespinal** puede desempeñar un papel en la actividad muscular, pero algunos dudan de su existencia. Las **fibras autónomas descendentes** se relacionan con el control de la actividad visceral.

Tractos corticoespirales

Las fibras del tracto corticoespinal surgen como axones de células piramidales situadas en la quinta capa de la corteza cerebral (fig. 4-21). Alrededor de un tercio de las fibras se originan en la corteza motora primaria (área 4), otro tercio de la corteza motora secundaria (área 6) y el tercio final en el lóbulo parietal (áreas 3, 1 y 2); así, dos tercios de las fibras surgen del giro precentral, y un tercio de las fibras surgen del giro postcentral. Estas fibras no controlan la actividad motora, pero influyen en la aferencia sensitiva al sistema nervioso. Como la estimulación eléctrica de diferentes partes del giro precentral produce movimientos en distintos lugares del lado opuesto del cuerpo, podemos representar las partes del cuerpo en esta área de la corteza. Dicho ho-

múnculo se muestra en la figura 4-21. Se debe tener en cuenta que la región que controla la cara está situada en la parte inferior y que la región de la corteza que controla el miembro inferior está ubicada en la parte superior y en la superficie medial del hemisferio. El homúnculo es una imagen distorsionada del cuerpo, con varias partes que tienen un tamaño proporcional al área de la corteza cerebral que se especializa en su control. Curiosamente, la mayoría de las fibras corticoespirales están mielinizadas y son fibras pequeñas de conducción relativamente lenta.

Las fibras descendentes convergen en la **corona radiada** y luego pasan a través del brazo posterior de la cápsula interna. En este caso, las fibras están organizadas de modo que aquellas más cercanas a la rodilla inervan las porciones cervicales del cuerpo, mientras que las que están situadas más posteriores inervan los miembros inferiores. El tracto continúa después a través de las tres quintas partes medias de los **pedúnculos cerebrales del mesencéfalo**. Aquí, las fibras relacionadas con las porciones cervicales del cuerpo están situadas medialmente, mientras que las relacionadas con la pierna se encuentran lateralmente.

Al ingresar en el puente (protuberancia), el tracto se divide en muchos haces por las **fibras transversas pontocerebelosas** (véanse figs. 5-19 a 5-22). En la médula oblongada, los haces se agrupan a lo largo del borde anterior para formar un abultamiento conocido como la **pirámide** (de ahí el nombre alternativo, **tracto piramidal**) (véanse figs. 5-11 y 5-12). En la unión de la médula oblongada con la médula espinal, la mayoría de las fibras **crusan** la línea media en la **decusación piramidal** (véase fig. 4-21) e ingresan en el cordón lateral de la médula espinal para conformar el **tracto**

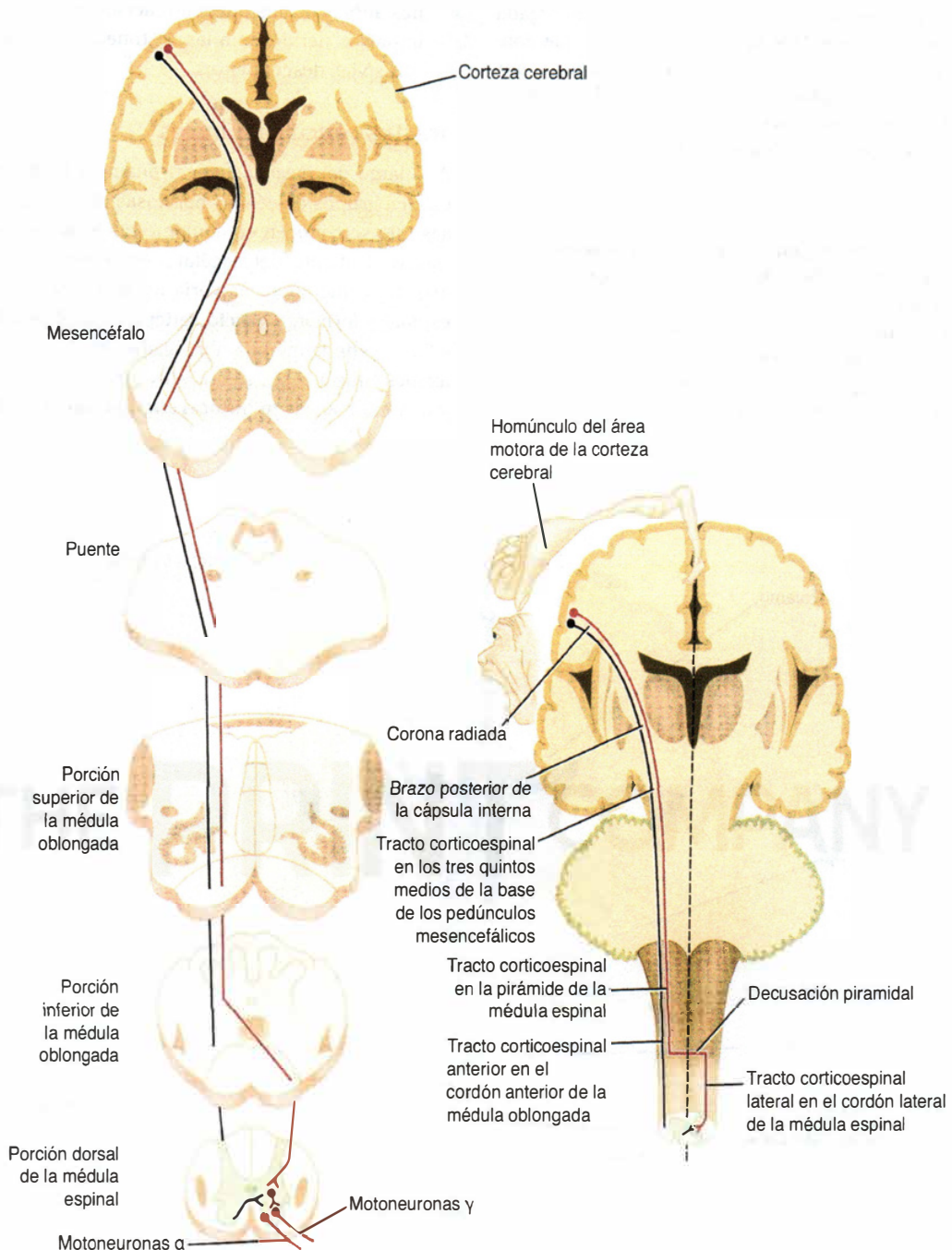


Figura 4-21 Tractos corticoespinales.

corticoespinal lateral (véase fig. 4-20). Las fibras restantes no se cruzan en la decusación, sino que descienden dentro del cordón anterior de la médula espinal agrupadas como el **tracto corticoespinal anterior** (véanse figs. 4-20 y 4-21). Estas fibras finalmente **cruzan** la línea media y terminan en el cuerno anterior de los segmentos de la médula espinal, que se encuentra en las regiones cervical y torácica superior.

El tracto corticoespinal lateral desciende a lo largo de la médula espinal; sus fibras terminan en el cuerno anterior de todos los segmentos de la médula espinal.

La mayoría de las fibras corticoespinales hacen sinapsis con las interneuronas, que, a su vez, hacen sinapsis con las motoneuronas α y algunas motoneuronas γ . Solamente las fibras corticoespinales más grandes hacen sinapsis directamente con una motoneurona.

Los tractos corticoespinales no son la única vía encargada del movimiento voluntario. Más bien, forman la vía que confiere velocidad y agilidad a los movimientos voluntarios y, por lo tanto, se utiliza para realizar movimientos rápidos y precisos. Muchos de los movimientos voluntarios simples y básicos están mediados por otras vías descendentes.

Ramos

1. Los ramos nacen pronto en su descenso y regresan a la corteza cerebral para inhibir la actividad en regiones adyacentes de la corteza.
2. Los ramos pasan a los núcleos caudado y lenticular, el núcleo rojo y el olivar, y la formación reticular. Estos ramos mantienen a las regiones subcorticales informadas sobre la actividad motora cortical. Una vez alertadas, las regio-

nes subcorticales pueden reaccionar y enviar sus propios impulsos nerviosos a las motoneuronas α y γ a través de otras vías descendentes.

Tractos reticuloespinales

A lo largo del mesencéfalo, el puente y la médula oblongada existen grupos de células nerviosas dispersas y fibras nerviosas que se conocen en conjunto como **formación reticular**. Desde el puente del encéfalo, estas neuronas envían fibras axonales, que en su mayoría **no se cruzan**, hacia la médula espinal y forman el **tracto reticuloespinal pontino** (véase fig. 4-22). Desde la médula oblongada, neuronas similares envían axones (que a veces se cruzan y otras no) a la médula espinal y dan lugar al **tracto bulborreticuloespinal medular**.

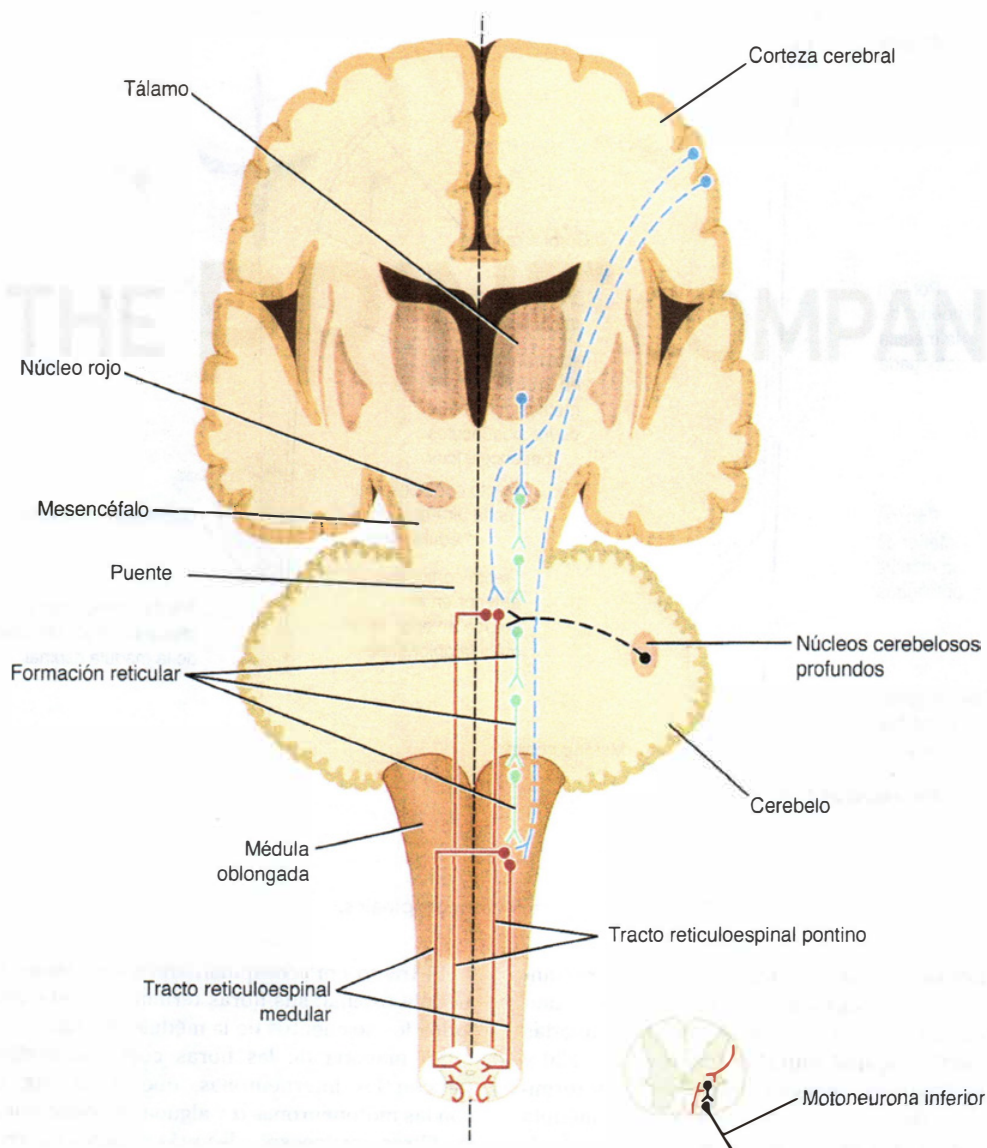


Figura 4-22 Tractos reticuloespinales.

Las fibras reticuloespinales del puente descienden a través del cordón anterior, mientras que las de la médula oblongada descienden en el cordón lateral. Ambos conjuntos de fibras ingresan en los cuernos anteriores de la médula espinal y pueden facilitar o inhibir la actividad de las motoneuronas α y γ . Así, los tractos reticuloespinales influyen en los movimientos voluntarios y en la actividad refleja. Se piensa que las fibras reticuloespinales incluyen fibras autónomas descendentes. Los tractos reticuloespinales proporcionan así una vía por la cual el hipotálamo puede controlar las eferencias simpáticas y parasimpáticas sacras.

Tracto tectoespinal

Las fibras de este tracto nacen en las células nerviosas en el **colículo superior** del mesencéfalo (fig. 4-23). La mayoría de

las fibras **cruzan** poco después de su origen y descienden por el tronco encefálico cerca del **fascículo longitudinal medial**. El tracto tectoespinal desciende a través del cordón anterior de la médula espinal cerca de la fisura media anterior (véase fig. 4-20). La mayoría de las fibras terminan en el cuerno anterior en los segmentos cervicales superiores de la médula espinal haciendo sinapsis con las neuronas internunciales. Se considera que estas fibras están relacionadas con movimientos posturales reflejos en respuesta a estímulos visuales.

Tracto rubroespinal

El **núcleo rojo** se encuentra en el tectum del mesencéfalo en el nivel del colículo superior (fig. 4-24). Los axones de las neuronas en este núcleo cruzan la línea media a nivel del núcleo

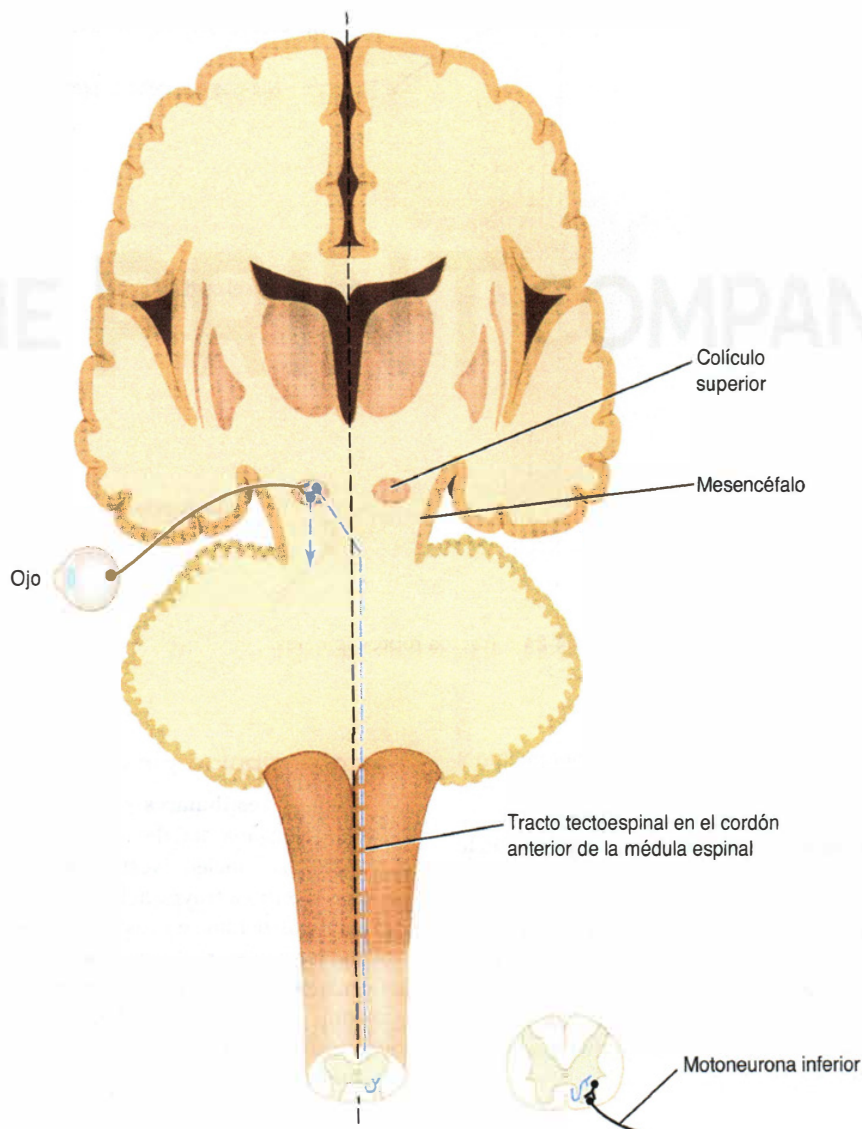


Figura 4-23 Tractos tectoespinales.

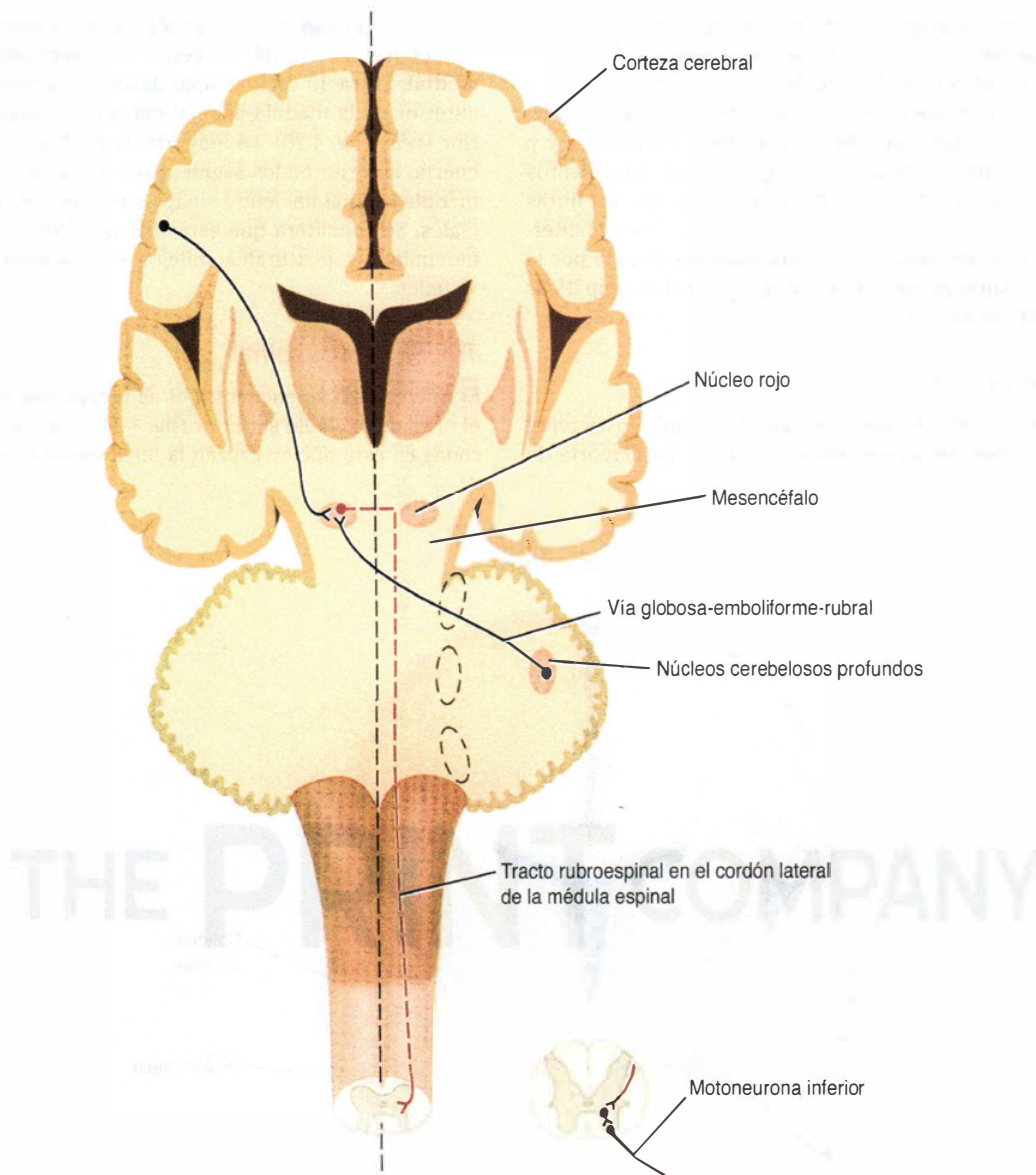


Figura 4-24 Tractos rubroespinales.

y descienden como tracto rubroespinal a través del puente y la médula oblongada para ingresar en el cordón lateral de la médula espinal (véase fig. 4-20). Las fibras terminan haciendo sinapsis con las neuronas internas en el cuerno anterior de la médula espinal.

Las neuronas del núcleo rojo reciben impulsos aferentes a través de conexiones con la corteza cerebral y el cerebelo. Se teoriza que ésta es una vía indirecta importante por la cual la corteza cerebral y el cerebelo pueden influir en la actividad de las motoneuronas α y γ . El tracto facilita la actividad de los músculos flexores e inhibe la actividad de los músculos extensores o antigravitatorios.

Tracto vestibuloespinal

Los **núcleos vestibulares** se encuentran en el puente y la médula oblongada por debajo del piso del cuarto ventrículo (fig. 4-25). Los núcleos vestibulares reciben fibras aferentes del oído interno a través del nervio vestibular y del cerebelo. Las neuronas del núcleo vestibular lateral dan lugar a los axones que forman el tracto vestibuloespinal. El tracto desciende **sin cruzarse** a través de la médula oblongada y a lo largo de la médula espinal en el cordón anterior (véase fig. 4-20). Las fibras terminan haciendo sinapsis con las neuronas internunciales del cuerno anterior de la médula espinal.

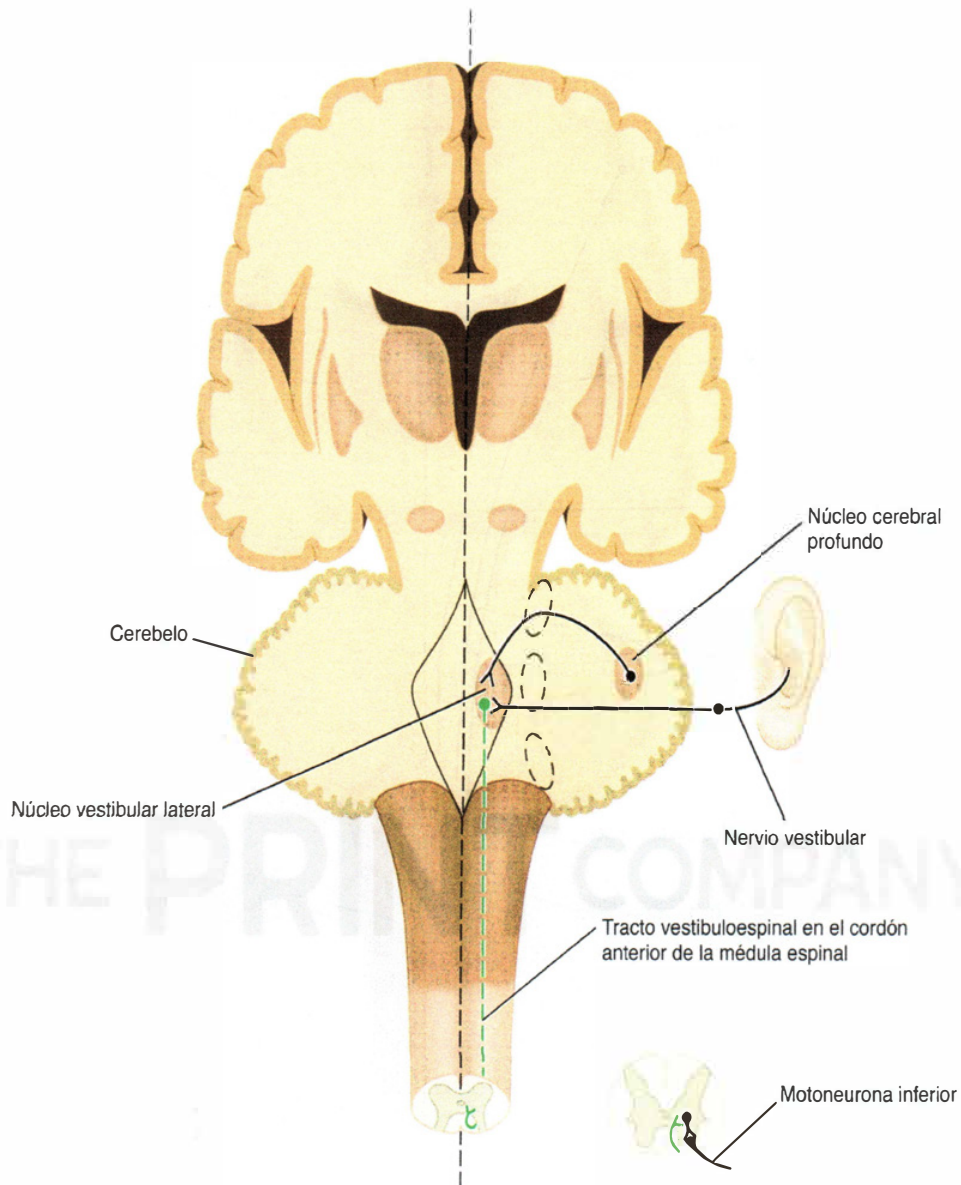


Figura 4-25 Tractos vestibuloespinales.

Gracias a este tracto, el oído interno y el cerebelo facilitan la actividad de los músculos extensores e inhiben la actividad de los músculos flexores para la conservación del equilibrio.

Tracto olivoespinal

Se creía que el tracto olivoespinal nacía en el núcleo olivar inferior y descendía por el cordón lateral de la médula espinal (fig. 4-26), para influir en la actividad de las motoneuronas en el cuerno anterior. Hoy existen dudas sobre la existencia de este tracto.

Fibras descendentes autónomas

Los centros superiores del SNC asociados con el control de la actividad autónoma están situados en la corteza cerebral, el hipotálamo, el complejo amigdalino y la formación reticular. Aunque no se han reconocido tractos distintos, la investigación de las lesiones de la médula espinal ha mostrado que existen tractos autónomos descendentes y que probablemente formen parte del tracto reticuloespinal.

Sus fibras nacen de las neuronas de los centros superiores y cruzan la línea media en el tronco encefálico. Se cree que

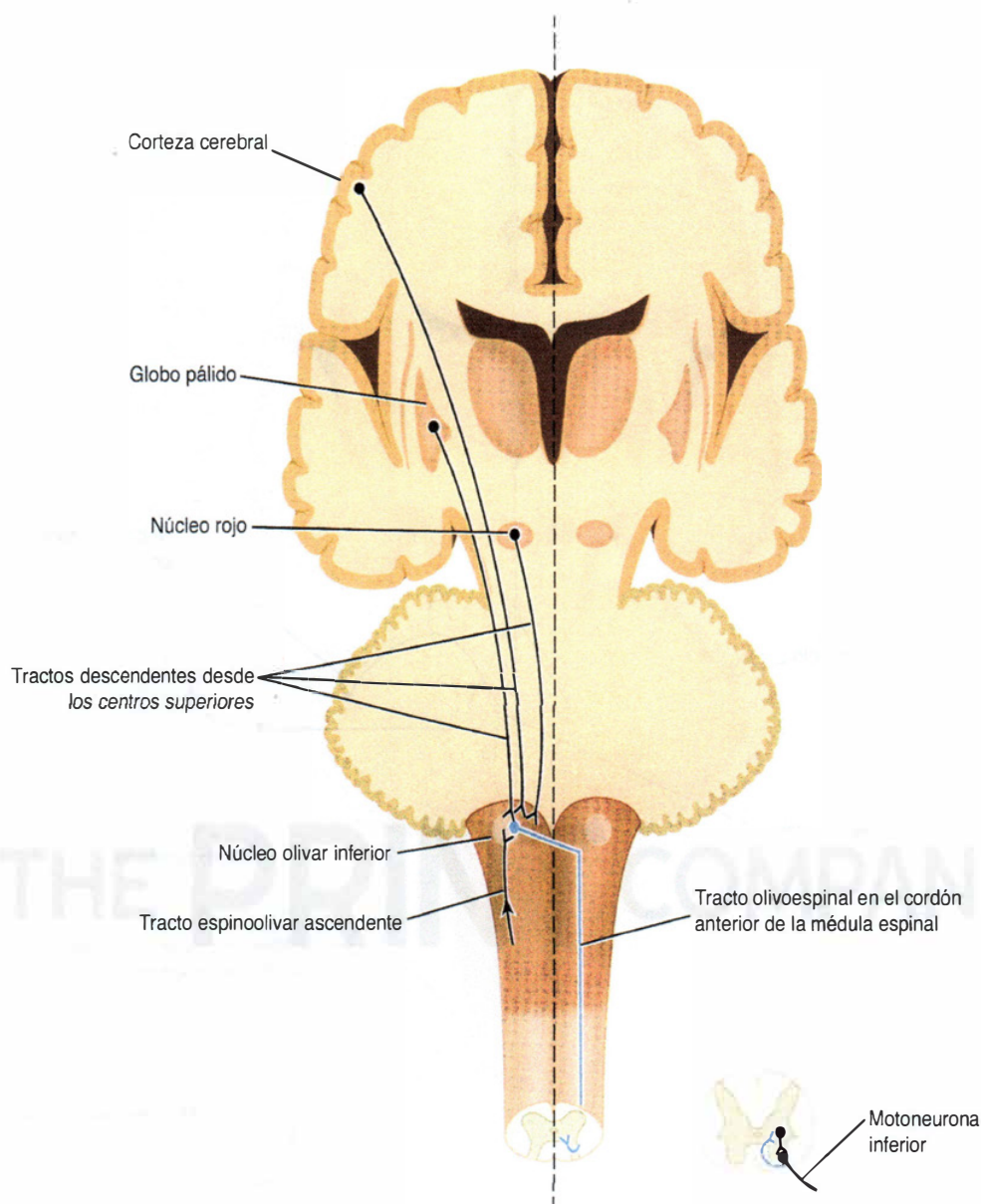


Figura 4-26 Tracto olivoespinal. Actualmente se pone en duda la existencia de este fascículo como una vía separada.

descienden por el cordón lateral de la médula espinal y terminan haciendo sinapsis con las células motoras autónomas en los cuernos laterales en los niveles torácico y lumbar superior (eferencias simpáticas) y sacro medio (parasimpáticas) de la médula espinal.

TRACTOS INTERSEGMENTARIOS

Hay tractos cortos ascendentes y descendentes que se originan y terminan dentro de la médula espinal, en los cordones anterior, lateral y posterior. La función de estas vías es conectar las neuronas de diferentes niveles segmentarios, y son particularmente importantes en los reflejos espinales intersegmentarios.

Arcos reflejos

Un **reflejo** puede definirse como una respuesta involuntaria a un estímulo. Depende de la integridad del arco reflejo (fig. 4-27). En su forma más simple, un arco reflejo está formado por las siguientes estructuras anatómicas: 1) un órgano receptor, 2) un órgano aferente, 3) una neurona efectora y 4) un órgano efector. Un arco reflejo que implica sólo una sinapsis se conoce como **arco reflejo monosináptico**. La interrupción del arco reflejo en cualquier punto de su curso puede abolir la respuesta.

En la médula espinal, los arcos reflejos tienen un papel importante en el mantenimiento del tono muscular, que es la base para la postura corporal. El órgano receptor se encuentra en la piel, los músculos y los tendones. El cuerpo celular de

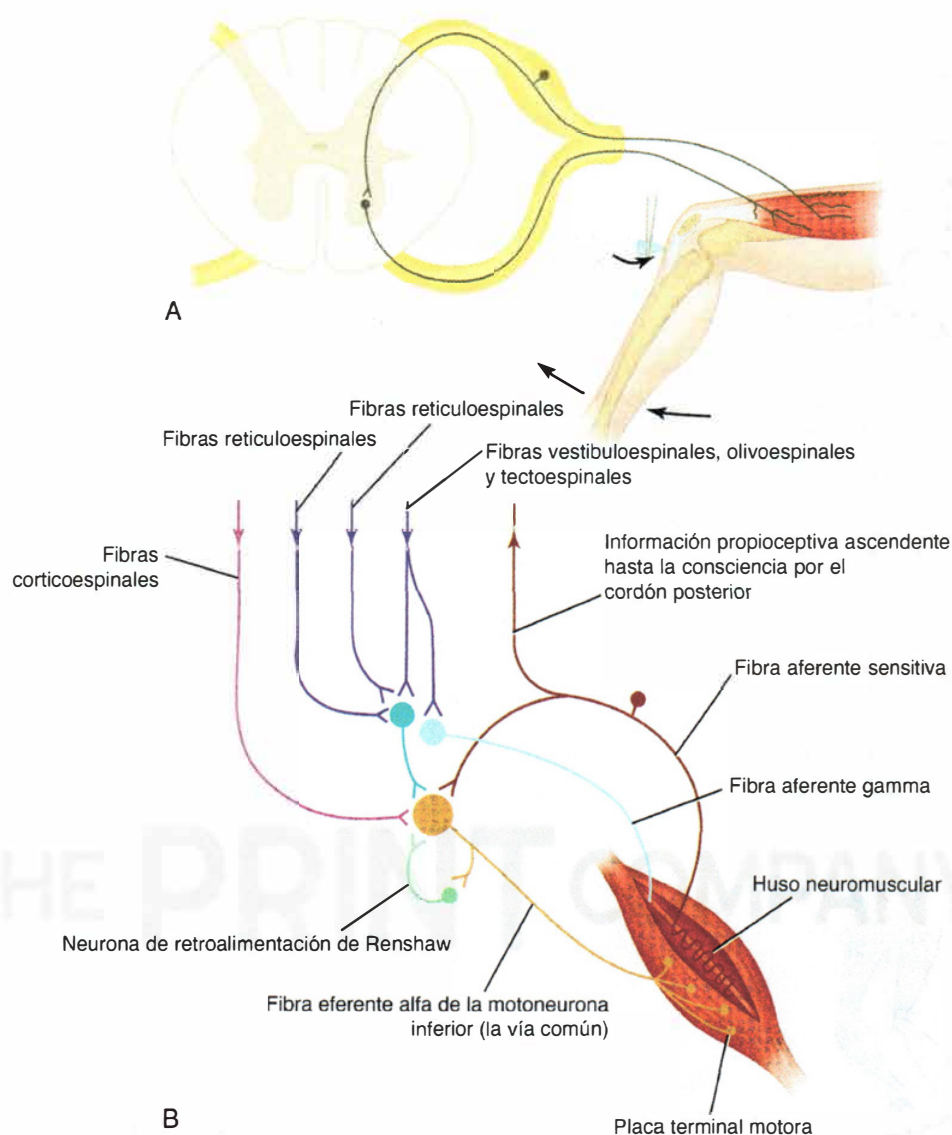


Figura 4-27 A. Arco reflejo monosináptico. B. Sinapsis de múltiples neuronas con la motoneurona inferior. Obsérvese la presencia de la neurona de retroalimentación de Renshaw.

la neurona aferente está ubicado en el ganglio de la raíz posterior, y el axón central de esta neurona de primer orden termina haciendo sinapsis en la neurona efectora. Dado que las fibras aferentes son de gran diámetro y de conducción rápida, y dada la presencia de una sola sinapsis, la respuesta es veloz.

Los estudios fisiológicos de la actividad eléctrica de la neurona efectora muestran que, después de la descarga monosináptica muy rápida, existe una descarga asincrónica prolongada. Esta descarga se debe a que las fibras aferentes que entran en la médula espinal suelen ramificarse, y los ramos hacen sinapsis con muchas neuronas internunciales que, en último término, establecen sinapsis con las neuronas eectoras (fig. 4-28). Estos circuitos neuronales adicionales prolongan la activación de las neuronas eectoras una vez que la estimulación inicial por la neurona aferente ha cesado. La presencia de neuronas internunciales también permite la diseminación del

estímulo aferente a neuronas en diferentes niveles segmentarios de la médula espinal.

Es importante comprender la **ley de la inervación recíproca** cuando se considera la actividad muscular esquelética refleja. En términos simples, esta ley afirma que no es posible activar simultáneamente los reflejos flexor y extensor del mismo miembro. Para que la ley funcione, las fibras nerviosas aferentes responsables de la acción muscular refleja flexora deben tener ramos que hagan sinapsis con las motoneuronas extensoras del mismo miembro para inhibirlas.

Otra propiedad interesante de los reflejos espinales es que la evocación de un reflejo en un lado del cuerpo causa efectos opuestos en el miembro del otro lado del cuerpo. Este **reflejo extensor cruzado** se demuestra cuando la estimulación del arco reflejo que hace que el miembro homolateral se flexione produce una extensión del miembro contralateral.

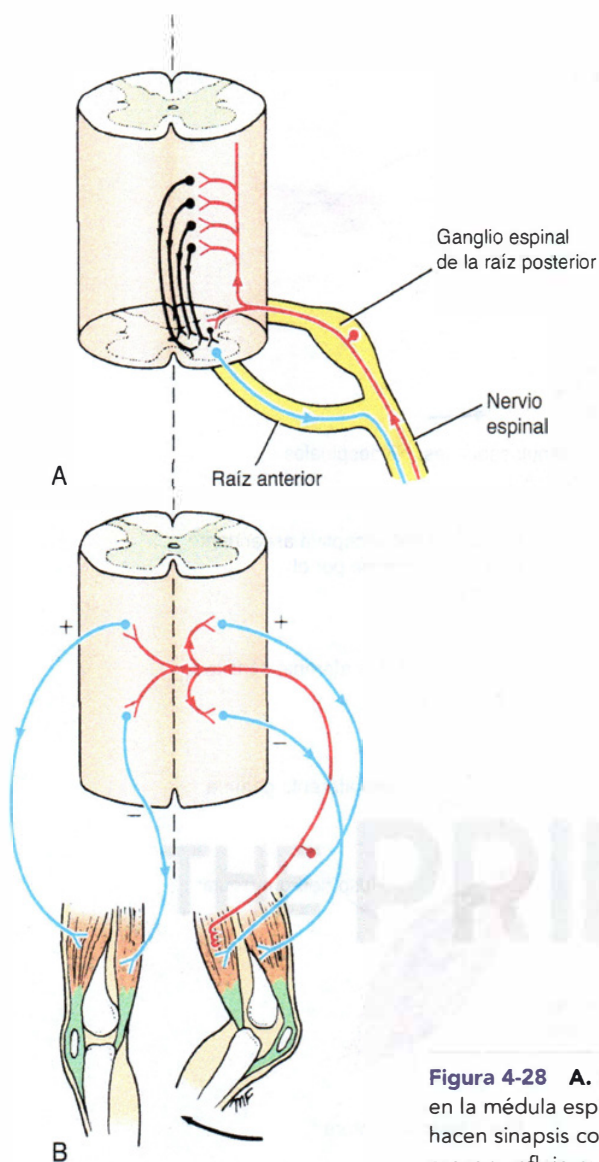


Figura 4-28 A. Múltiples ramos de fibras aferentes que penetran en la médula espinal y presencia de muchas interneuronas que hacen sinapsis con la neurona eferente. B. Ley de la innervación recíproca y reflejo extensor cruzado.

Influencia de los centros neuronales superiores sobre la actividad de los reflejos espinales

El arco reflejo segmentario de la columna vertebral que implica la actividad motora está muy influido por los centros superiores en el encéfalo. Estas influencias se hallan mediadas a través de los fascículos corticoespinal, reticuloespinal, tectoespinal, rubroespinal y vestibuloespinal. En el trastorno clínico conocido como *sideración medular* (véase p. 167), que sigue a la eliminación repentina de estas influencias por la sección de la médula espinal, los reflejos espinales segmentarios están deprimidos. Cuando la sideración medular desaparece al cabo de unas pocas semanas, los reflejos espinales segmentarios regresan, y el tono muscular aumenta. Esta **rigidez de descerebración** se debe a la hiperactividad de las fibras nerviosas eferentes y que van a los husos musculares, originada por la liberación de estas neuronas de los centros superiores. La siguiente etapa es la **paraplejía en extensión** con predominio de un aumento del tono de los músculos extensores sobre los músculos fle-

xores. Algunos neurólogos creen que este trastorno se debe a la sección incompleta de todos los tractos descendentes con persistencia del tracto vestibuloespinal. Si se cortan todos los tractos descendentes, se produce la **paraplejía en flexión**. En este trastorno, las respuestas reflejas son de naturaleza flexora y el tono de los músculos extensores disminuye.

CÉLULAS DE RENSLOW E INHIBICIÓN DE LA MOTONEURONA INFERIOR

Los axones de las motoneuronas inferiores emiten ramos colaterales a medida que pasan a través de la materia blanca para alcanzar las raíces anteriores del nervio espinal. Estos colaterales hacen sinapsis con las neuronas descritas por Renshaw, que, a su vez, hacen sinapsis en las neuronas motoras inferiores (véase fig. 4-27). Se cree que estas neuronas internunciales proporcionan retroalimentación sobre las motoneuronas inferiores, lo que inhibe su actividad.



Notas clínicas

Características anatómicas generales de importancia clínica

La *médula espinal* se puede describir, con fines prácticos, como compuesta por cuernos de células nerviosas motoras y sensitivas (sustancia gris) rodeados por tractos ascendentes y descendentes (sustancia blanca). Está situada dentro del conducto vertebral, y se encuentra protegida por tres membranas fibrosas que la rodean, las meninges. Está acojinada contra traumatismos por el líquido cerebroespinal (LCE), y se mantiene en posición por los ligamentos dentados a cada lado y el filum terminal en la parte inferior. La médula está segmentada, y los pares de raíces posteriores (sensitivas) y anteriores (motoras) correspondientes a cada segmento dejan el conducto vertebral a través de los forámenes intervertebrales.

La médula espinal es más corta que la columna vertebral, y en el adulto termina por debajo del nivel del borde inferior de la primera vértebra lumbar. El espacio subaracnoideo se extiende hacia abajo más allá del final de la médula, y termina a nivel del borde inferior de la segunda vértebra sacra.

Como la médula es más corta que la columna vertebral, las raíces nerviosas de los segmentos lumbares y sacros adoptan un curso oblicuo descendente para alcanzar sus forámenes intervertebrales respectivos; el haz consiguiente de raíces nerviosas forma la cola de caballo.

Se puede insertar una aguja espinal en el espacio subaracnoideo por debajo del nivel de la segunda vértebra lumbar sin dañar la médula espinal (para más detalles, véase p. 19).

Lesiones de raíces nerviosas anteriores y posteriores

Cada raíz nerviosa tiene una cobertura de piamadre, aracnoides y duramadre. Las raíces anteriores y posteriores se unen en los forámenes intervertebrales para formar los nervios espinales. En este lugar, las meninges se fusionan con el epineuro de los nervios espinales. Una o ambas raíces nerviosas espinales pueden resultar afectadas por la meningitis espinal sifilítica o la meningitis piógena. Las raíces posteriores pueden estar comprometidas en la *tabes dorsal* y en el *herpes zóster*. Su ubicación anatómica, tanto en el conducto vertebral como en los forámenes intervertebrales, las expone a compresión por tumores de la columna vertebral y a irritación por la presencia de constituyentes anómalos en el LCE, como la sangre por una hemorragia subaracnoidea. Un disco intervertebral herniado, un tumor vertebral primario o secundario, la destrucción vertebral por un tumor o por infección, o una fractura-luxación pueden provocar la compresión de las raíces nerviosas espinales en los forámenes intervertebrales. Incluso la escoliosis grave es capaz de producir la compresión de las raíces nerviosas medulares.

Una lesión de una raíz nerviosa espinal posterior producirá dolor en la piel inervada por esa raíz y en los músculos que reciben su inervación sensitiva de ésta. Los movimientos de la columna vertebral en la región de la lesión aumentarán el dolor, y la tos y los estornudos harán que empeore al elevar la presión dentro del conducto vertebral. Antes de la pérdida de sensibilidad en el dermatoma puede existir hiperalgesia e hiperestesia.

Una lesión de la raíz anterior producirá parálisis de cualquier músculo inervado exclusivamente por esta raíz y a parálisis parcial de cualquier músculo inervado parcialmente por la raíz. En ambos casos puede haber fasciculaciones y atrofia muscular.

Importancia clínica de la laminación de los tractos ascendentes

Dentro del cordón anterolateral de la médula espinal, los axones de los fascículos espinotalámicos procedentes de los segmentos sacros y lumbares del cuerpo son desviados en sentido lateral por los axones que cruzan la línea media a niveles sucesivamente superiores. Dentro del cordón posterior, los axones procedentes de los segmentos sacros y lumbares del cuerpo son empujados en sentido medial por los axones procedentes de segmentos superiores del cuerpo. Esta desviación de los fascículos produce laminación; así, en los fascículos espinotalámicos (sistema anterolateral), los segmentos cervicales a sacros se localizan desde la posición medial hasta la lateral, mientras que en el cordón posterior (sistema del lemnisco medial) los segmentos sacros a cervicales se localizan desde la posición medial hasta la lateral. Esta disposición se muestra de forma esquemática en la figura 4-29.

Lesión del tracto ascendente

La información detallada antes descrita es de valor práctico en pacientes que experimentan compresión externa ejercida sobre la médula espinal en la región de los tractos espinotalámicos. Esto explica, por ejemplo, por qué los pacientes presentan primero una pérdida de la sensación de dolor y temperatura en los dermatomas sacros del cuerpo y, si la presión aumenta, en los otros dermatomas segmentarios superiores del cuerpo.

Tracto espinotalámico lateral

La destrucción de este tracto produce pérdida contralateral de la sensibilidad de dolor y temperatura por debajo del nivel de la lesión. Por lo tanto, el paciente no responde a los pinchazos ni reconoce los objetos fríos y calientes que se ponen en contacto con la piel.

Tracto espinotalámico anterior

La destrucción de este tracto produce una pérdida contralateral de sensibilidad del tacto y la presión por debajo del nivel de la lesión. Recuerde que el tacto discriminativo todavía está presente, porque esta información se conduce a través de los fascículos grácil y cuneiforme. El paciente no siente el tacto superficial de un hisopo de algodón sobre la piel ni sentirá la presión de un objeto contundente sobre ella.

Fascículos grácil y cuneiforme

La destrucción de estos tractos interrumpe la información de los músculos y las articulaciones hacia la consciencia; por lo tanto, el individuo no conoce la posición y los movimientos de los miembros homolaterales por debajo del nivel de la lesión. Con los ojos cerrados, el paciente no puede decir dónde está el miembro o parte de éste en el espacio. Por ejemplo, si se dorsiflexiona pasivamente el primer dedo del pie del paciente, no se puede decir si el dedo está apuntando hacia arriba o hacia abajo. El paciente presenta alteración del control muscular, y los movimientos son bruscos o atáxicos.

El paciente también tiene una pérdida del sentido de la vibración por debajo del nivel de la lesión en el mismo lado. Esto se prueba fácilmente aplicando un diapasón sobre una prominencia ósea, como el maléolo peroneo lateral o el proceso estiloides del radio.

La discriminación táctil también se pierde en el lado de la lesión. Esto se prueba con mayor facilidad separando gradualmente los dos puntos de un compás hasta que el paciente pueda apreciarlos como dos puntos separados, no como uno.

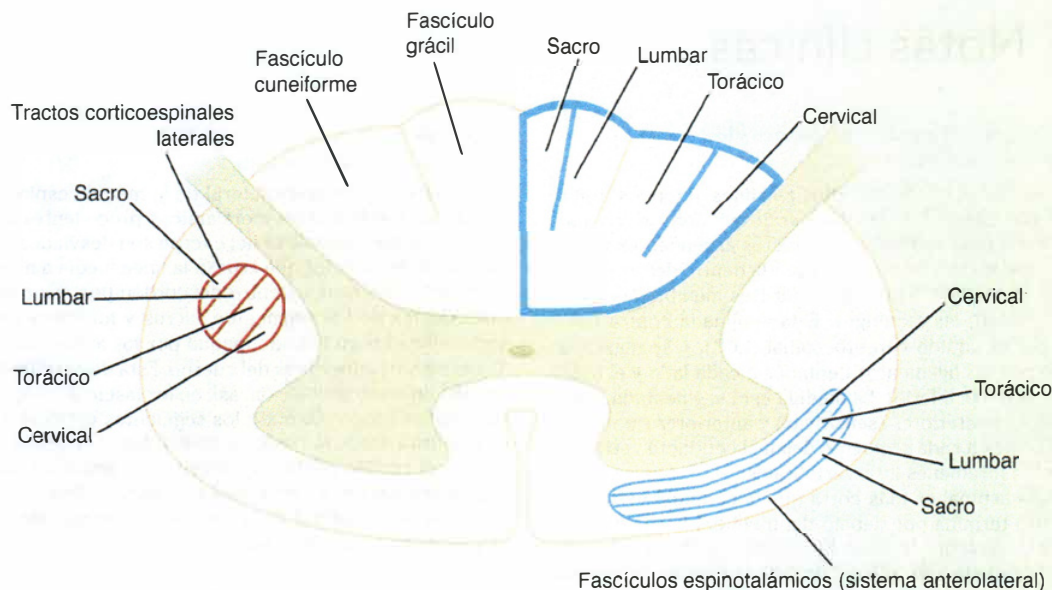


Figura 4-29 Organización segmentaria de los fascículos en los cordones posterior, lateral y anterior de la médula espinal.

solo, cuando se aplican sobre la superficie de la piel. La discriminación varía entre las distintas partes del cuerpo. En una persona normal, los puntos deben estar separados 3-4 mm antes de reconocerlos como puntos separados en las yemas de los dedos. Sin embargo, en la espalda, los puntos deben estar separados 65 mm o más antes de ser reconocibles como distintos.

La sensación de tacto superficial general no se vería afectada, ya que estos impulsos ascienden por los tractos espinotalámicos anteriores.

Téngase en cuenta que una lesión de la médula espinal tan localizada que afecta sólo a un tracto sensitivo es extremadamente rara; en general, varias vías ascendentes y descendentes están afectadas.

Dolor somático y visceral

El dolor somático ha sido objeto de una extensa consideración en este capítulo. Los órganos sensitivos para el dolor somático son las terminaciones nerviosas desnudas. El dolor agudo inicial es transmitido por las fibras de conducción rápida, mientras que el dolor urente más prolongado viaja por las fibras nerviosas de conducción lenta (véase p. 143).

En las vísceras existen receptores especiales, quimiorreceptores, barorreceptores, osmorreceptores y de distensión sensibles a una variedad de estímulos, como isquemia, estiramiento y daño químico. Las fibras aferentes de los receptores viscerales alcanzan el SNC a través de las porciones simpática y parasimpática del SNA. Una vez dentro del SNC, los impulsos dolorosos viajan por los mismos tractos ascendentes que el dolor somático y finalmente alcanzan el giro postcentral.

El dolor visceral es mal localizado y muchas veces se acompaña de salivación, náuseas, vómitos, taquicardia y sudoración. El dolor visceral puede ser referido desde el órgano afectado hasta un área distante del cuerpo (**dolor irradiado**).

Tratamiento del dolor agudo

Los salicilatos pueden usarse para reducir la síntesis de la prostaglandina, una sustancia que sensibiliza las terminaciones nerviosas libres a los estímulos dolorosos. Los anestésicos locales,

como la procaína, se pueden usar para bloquear la conducción nerviosa en los nervios periféricos.

Los analgésicos opiáceos, como la morfina y la codeína, reducen la reacción afectiva al dolor y actúan sobre los sitios receptores de los opiáceos en las células del cuerno posterior de la médula, así como en otras células del sistema analgésico del encéfalo, probablemente al inhibir la liberación de glutamato, sustancia P y otros transmisores de las terminaciones nerviosas sensitivas. Para disminuir los efectos secundarios de la morfina administrada mediante inyección sistémica, el opiáceo puede aplicarse mediante inyección local directamente en el cuerno posterior de la médula espinal o mediante inyección indirecta en el LCE en el espacio subaracnoideo. El dolor crónico del cáncer se ha tratado con éxito mediante la infusión continua de morfina en la médula espinal.

Tratamiento del dolor crónico

Algunas nuevas técnicas, como la acupuntura y la estimulación eléctrica de la piel, se están usando con éxito. El alivio del dolor se puede lograr mediante placebos en algunos pacientes. Se postula que la anticipación del alivio del dolor estimula la liberación de endorfinas, que inhiben la vía normal del dolor.

Alivio del dolor mediante rizotomía o cordotomía

El alivio quirúrgico del dolor se ha usado extensamente en los pacientes con cáncer terminal. La rizotomía, o división posterior de la raíz posterior de un nervio espinal, interrumpe eficazmente la conducción del dolor en el SNC. Es un procedimiento relativamente simple, pero, por desgracia, la operación priva al paciente de otras sensaciones además del dolor. Además, si la sensación de dolor ingresa a la médula espinal a través de más de un nervio espinal, puede ser necesario dividir varias raíces posteriores.

La cordotomía torácica se ha realizado con éxito en pacientes con dolor intenso originado en la parte inferior del abdomen o la pelvis. En esencia, la operación consiste en seccionar los tractos espinotalámicos laterales insertando un bisturí en el

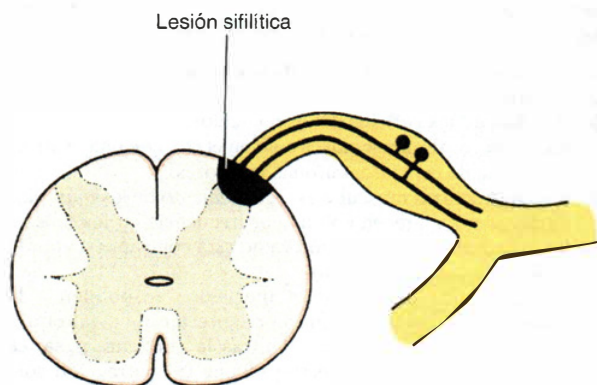


Figura 4-30 Sitio de una lesión sífilítica en la médula espinal.

cuadrante anterolateral de la médula espinal. Recuérdese que las fibras espinotalámicas laterales se originan en células de la sustancia gelatinosa en el cuerno posterior opuesta y que cruzan la médula espinal oblicuamente y alcanzan su tracto en el cordón tres o cuatro segmentos más altos que su raíz posterior de entrada. La cordotomía cervical se ha realizado con éxito en pacientes con dolor intratable en el cuello o tórax.

Tabes dorsal

La tabes dorsal es causada por la sífilis. El microorganismo causa una destrucción selectiva de las fibras nerviosas en el punto de entrada de la raíz posterior a la médula espinal, especialmente en las regiones torácica inferior y lumbosacra (fig. 4-30). Se pueden hallar los siguientes síntomas: 1) dolor punzante en los miembros inferiores, que puede ser muy intenso, 2) parestesias con entumecimiento de los miembros inferiores, 3) hipersensibilidad de la piel al tacto, calor y frío, 4) pérdida de sensibilidad de la piel en ciertas partes del tronco y en los miembros inferiores, y pérdida de la sensación de plenitud de la vejiga urinaria, 5) pérdida de apreciación de la postura o de los movimientos pasivos en los miembros, especialmente en las piernas, 6) pérdida de sensibilidad profunda, de forma que el paciente no nota la compresión fuerte de los músculos ni del tendón Aquileo con los dedos, 7) pérdida de la sensibilidad dolorosa de la piel en ciertas áreas del cuerpo, como las alas de la nariz, el borde medial del antebrazo, la pared torácica entre los pezones o el borde lateral de la pierna, 8) ataxia de los miembros inferiores como resultado de la pérdida de sensibilidad propioceptiva (la inestabilidad de la marcha es compensada, hasta cierto punto, por la visión; sin embargo, en la oscuridad o cuando se cierran los párpados, la ataxia empeora y el sujeto puede caerse), 9) hipotonía como resultado de la pérdida de información propioceptiva procedente de los músculos y de las articulaciones, y 10) pérdida de reflejos tendinosos debida a la degeneración de las fibras aferentes del arco reflejo (los reflejos Aquileo y patelar son los que primero se pierden en el avance de la enfermedad).

Actividad muscular

El *tono muscular* es el estado de contracción parcial continua de un músculo, y depende de la integridad de un arco reflejo monosináptico (véase la descripción a detalle en la p. 160). Los órganos receptores son los husos musculares. La neurona aferente entra en la médula espinal a través de la raíz posterior, y hace sinapsis con la neurona eefectora o motoneurona inferior en el cuerno anterior. La motoneurona inferior inerva las fibras

musculares a través de las raíces anteriores, los nervios espinales y los nervios periféricos.

Tono muscular

El tono muscular desaparece cuando se destruye cualquier parte de este arco reflejo simple. El músculo atónico parece blando y débil, y se atrofia rápidamente. El tono muscular normal muestra cierta resistencia y elasticidad, y el estiramiento pasivo del músculo por un movimiento de la articulación puede encontrar cierto grado de resistencia. El tono muscular normal depende de la integridad del arco reflejo monosináptico antes descrito y el control superpuesto de impulsos recibido a través de los tractos descendentes desde los niveles *supraespinales*. Obsérvese que los husos musculares tienen un efecto excitador sobre el tono, mientras que los receptores neurotendinosos inhiben el tono muscular.

Movimiento voluntario

El movimiento voluntario es iniciado por la persona. Se mueve una serie de músculos para conseguir un objetivo. Ello sugiere que los tractos descendentes que influyen en la actividad de las motoneuronas inferiores son impulsados por información recibida por el sistema sensitivo, los ojos, los oídos y los propios músculos, y son afectados también por la información aferente pasada que ha sido almacenada en la memoria. Además, el proceso completo puede ser matizado por la información emocional pasada y presente. Las estructuras límbicas parecen desempeñar un papel en la emoción, la motivación y la memoria, y pueden influir en el proceso de iniciación del movimiento voluntario a través de sus proyecciones hasta la corteza cerebral.

Las vías descendentes desde la corteza cerebral y el tronco encefálico, es decir, las motoneuronas superiores, influyen en la actividad de las motoneuronas inferiores directamente o a través de neuronas internunciales. La mayoría de los fascículos que se originan en el tronco encefálico y descienden hasta la médula espinal reciben también información desde la corteza cerebral.

Se cree que los fascículos corticoespinales controlan los músculos primarios del movimiento, en especial los responsables de los movimientos muy específicos de las porciones distales de los miembros. Los otros tractos descendentes supraespinales desempeñan un papel importante en los movimientos voluntarios básicos simples y además ajustan el tono muscular para permitir los movimientos fáciles y rápidos de las articulaciones.

Es interesante destacar que los núcleos basales y el cerebelo no dan directamente tractos descendentes que influyan en las actividades de la motoneurona inferior; sin embargo, estas partes del sistema nervioso tienen mucha influencia en los movimientos voluntarios. Su influencia es indirecta a través de las fibras que se proyectan a la corteza cerebral y los núcleos del tronco encefálico, que son los lugares de origen de los tractos descendentes.

Tractos piramidales y extrapiramidales

El término *tracto piramidal* es empleado en general por los médicos para referirse específicamente a los tractos corticoespinales. El término se volvió de uso común cuando se supo que las fibras corticoespinales se concentran en la parte anterior de la médula oblongada en un área conocida como las *pirámides*.

El término *tracto extrapiramidal* se refiere a todos los tractos descendentes que no son los tractos corticoespinales.

Lesiones de motoneurona superior

El daño a los tractos descendentes produce una variedad de signos clínicos, según la ubicación específica.

Lesiones del tracto corticoespinal (tracto piramidal)

Las lesiones restringidas a los tractos corticoespinales producen los siguientes signos clínicos:

1. El **signo de Babinski** positivo. El dedo gordo del pie se flexiona en dirección dorsal y los demás dedos se abren lateralmente cuando se estimula la piel a lo largo de la cara externa de la planta del pie. La respuesta normal es la flexión plantar de todos los dedos del pie. Recuérdese que el signo de Babinski suele estar presente durante el primer año de vida porque el tracto corticoespinal no está mielinizado hasta el final del primer año.
2. Se piensa que la causa del signo de Babinski es que, normalmente, los tractos corticoespinales producen flexión plantar de los dedos en respuesta a la estimulación sensorial de la piel de la planta del pie. Sin embargo, cuando los tractos corticoespinales están lesionados, la influencia de los otros tractos descendentes en los dedos de los pies se hace evidente, y se produce una especie de reflejo de abstinencia en respuesta a la estimulación de la planta, lo que flexiona el primer dedo en dirección dorsal y los otros dedos hacia afuera.
3. La ausencia de **reflejos abdominales superficiales**. Los músculos abdominales no se contraen cuando se estimula la piel del abdomen. Este reflejo depende de la integridad de los tractos corticoespinales, que ejercen una influencia excitadora tónica sobre las neuronas internas.
4. Falta el **reflejo cremastérico**. El músculo cremáster no se contrae cuando se acaricia la piel en la parte medial del muslo. Este arco reflejo pasa a través del primer segmento lumbar de la médula espinal. Este reflejo depende de la integridad de los tractos corticoespinales, que ejercen una influencia excitadora tónica sobre las neuronas internas.
5. **Se pierden los movimientos musculares finos y hábiles**. Lo anterior ocurre especialmente en los extremos de los miembros.

Lesiones de otros tractos descendentes (tractos extrapiramidales)

Los siguientes signos clínicos están presentes en lesiones limitadas de otras vías descendentes:

1. **Parálisis grave** con muy poca o ninguna atrofia muscular (excepto la atrofia por falta de uso).
2. **Espasticidad o hipertonicidad** muscular. El miembro inferior se mantiene en extensión y el superior en flexión.
3. Puede haber **reflejos tendinosos profundos exagerados** y clono en los flexores de los dedos, el cuádriceps femoral y los músculos de la pantorrilla.
4. **Reacción en navaja**. Cuando se intenta el movimiento pasivo de una articulación, la espasticidad muscular produce resistencia. Los músculos, al estirarse, ceden repentinamente debido a una inhibición mediada por los órganos neurotendinosos.

En la práctica, las lesiones orgánicas limitadas sólo a los tractos piramidales o sólo a los tractos extrapiramidales son raras. En general, ambos conjuntos de vías se ven afectados en una medida variable, produciendo ambos grupos de signos clínicos. Como los tractos piramidales en general tienden a aumentar el tono muscular y los tractos extrapiramidales lo inhiben, el equilibrio entre estos efectos opuestos se alterará, produciendo diferentes grados de tono muscular.

Lesiones en las motoneuronas inferiores

Traumatismos, infecciones (poliomielitis), trastornos vasculares, enfermedades degenerativas y neoplasias pueden producir una lesión de la motoneurona inferior al destruir el cuerpo celular en el cuerno anterior o su axón en la raíz anterior o

nervio espinal. Los siguientes signos clínicos se encuentran en las lesiones de las motoneuronas inferiores:

1. Los músculos presentan **parálisis flácida**.
2. **Atrofia** muscular.
3. **Pérdida de los reflejos** de los músculos.
4. **Fasciculaciones musculares** sólo en el caso de una destrucción lenta de las motoneuronas inferiores.
5. Las **contracturas musculares** (acortamiento de los músculos paralizados) aparecen con mayor frecuencia en los músculos antagonistas, cuya acción ya no está contrapuesta por la de los músculos paralizados.
6. Los músculos normalmente inervados responden a la estimulación mediante una corriente farádica (alterna), y la contracción continúa mientras la corriente pasa. La corriente galvánica o directa provoca la contracción sólo cuando se conecta o se desconecta. Cuando se desconecta la motoneurona inferior, un músculo ya no responderá a la estimulación eléctrica alterna 7 días después de la sección del nervio, aunque seguirá respondiendo a la corriente continua o directa. Después de 10 días, la respuesta a la corriente continua también cesa. Este cambio en la respuesta muscular a la estimulación eléctrica se conoce como **reacción de degeneración**.

Tipos de parálisis

La **hemiplejía** es la parálisis de un lado del cuerpo e incluye el miembro superior, un lado del tronco y el miembro inferior.

La **monoplejía** es la parálisis de un solo miembro.

La **diplejía** es la parálisis de dos miembros correspondientes (es decir, superiores o inferiores).

La **paraplejía** es la parálisis de los dos miembros inferiores.

La **cuadriplejía** es la parálisis de los cuatro miembros.

Relación de los signos y síntomas musculares con el sistema nervioso central

El tipo de tono muscular anómalo resultante del daño al sistema nervioso dependerá de la ubicación de la lesión.

Hipotonía

Se produce una hipotonía cuando el tono muscular está disminuido o ausente. Ocurre cuando cualquier parte del arco reflejo de estiramiento monosináptico está interrumpido. También aparece en las enfermedades cerebelosas como resultado de una disminución en la influencia de las motoneuronas y desde el cerebelo.

Hipertonía

La **hipertonía** (espasticidad, rigidez) es el aumento del tono muscular. Aparece cuando hay lesiones que comprometen los centros supraespinales o sus tractos descendentes, pero *no* el tracto corticoespinal. También puede ocurrir a nivel del segmento espinal local y producirse por excitación local del reflejo de estiramiento por irritación sensitiva (p. ej., espasmos de los músculos de la espalda secundarios a un prolaps de un disco intervertebral, espasmos de los músculos abdominales secundarios a peritonitis).

Temblores

Los **temblores** son movimientos involuntarios rítmicos que resultan de la contracción de grupos musculares opuestos. Éstos pueden ser lentos, como en el **parkinsonismo**, o rápidos, como en los temblores tóxicos de la tirotoxicosis. Pueden ocurrir en reposo, como en el parkinsonismo, o con la acción, el llamado **temblor intencional**, como se ve en la enfermedad cerebelosa.

Espasmos

Los *espasmos* son contracciones repentinas e involuntarias de grandes grupos musculares. Ejemplos de espasmos se observan en la parálisis y se deben a lesiones que afectan a las vías descendentes pero no el tracto corticoespinal.

Atetosis

La *atetosis* son movimientos continuos, lentos, involuntarios, arrítmicos que son siempre iguales en el mismo paciente y desaparecen durante el sueño. Impiden el movimiento voluntario. La atetosis se produce en lesiones del cuerpo estriado.

Corea

La *corea* es una serie de movimientos continuos, rápidos, involuntarios, bruscos, toscos y sin propósito que pueden ocurrir durante el sueño. La corea se produce en las lesiones del cuerpo estriado.

Distonía

La *distonía* consiste en contracciones frecuentes y continuas de músculos hipertónicos, que conducen a posturas extrañas. Aparece en las lesiones del núcleo lentiforme.

Mioclónia

La *mioclónia* es una contracción repentina de un músculo aislado o parte de un músculo. Aparece de forma irregular, y en general compromete un músculo o un miembro. Puede estar presente en enfermedades que comprometen la formación reticular y el cerebelo. Las sacudidas mioclónicas normales a veces ocurren en individuos cuando se están quedando dormidos y se cree que se deben a una reactivación temporal repentina de la formación reticular.

Hemibalismo

El *hemibalismo* es una forma rara de movimientos involuntarios confinados a un lado del cuerpo. En general implica la musculatura del miembro proximal, y el miembro afectado revolotea en todas direcciones. La lesión responsable se encuentra en el núcleo subtalámico opuesto.

Lesión aguda de la médula espinal

La incidencia de lesiones agudas de la médula espinal en los Estados Unidos es de unas 10 000 por año. La lesión es catastrófica, porque se produce poca o ninguna regeneración de las vías nerviosas seccionadas (véase p. 71) y el individuo está discapacitado de forma permanente. El tratamiento se ha restringido a la realineación anatómica y la estabilización de la columna vertebral o la descompresión de la médula espinal. Durante el proceso de recuperación, el paciente pasa por una rehabilitación intensiva para optimizar la función neurológica restante. Además de la mejoría en el control de las complicaciones médicas, muy pocas terapias novedosas han tenido éxito a pesar de una enorme cantidad de investigaciones sobre el problema de la regeneración neuronal en la médula espinal. Recientemente, el uso de ciertos fármacos (gangliósido GM₁ y metilprednisolona) administrados al paciente poco después de la lesión ha producido cierta mejoría en el déficit neurológico. Los experimentos con animales parecen indicar que estos fármacos mejoran la recuperación funcional de las neuronas dañadas.

Compresión crónica de la médula espinal

Si se excluye la lesión aguda de la médula espinal, las causas de la compresión se pueden dividir en extradurales e intradurales, que se dividen a su vez en aquellas que surgen fuera de la médula espinal (extramedular) y aquellas que surgen dentro de la médula (intramedular).

Las causas extradurales incluyen hernia de un disco intervertebral, infección de las vértebras con tuberculosis y tumores primarios y secundarios de las vértebras. Los depósitos leucémicos y los abscesos extradurales también pueden comprimir la médula espinal. Los dos tumores extramedulares frecuentes son los meningiomas y los fibromas nerviosos. Las causas intramedulares incluyen tumores primarios de la médula espinal, como los gliomas.

Los signos y síntomas clínicos se producen por una interferencia con las funciones anatómicas y fisiológicas normales de la médula espinal. La compresión de las arterias espinales causa isquemia de la médula espinal con degeneración de las células nerviosas y sus fibras. La compresión de las venas espinales causa edema de la médula espinal con interferencia en la función de las neuronas. Por último, la compresión directa sobre las sustancias blanca y gris de la médula espinal y las raíces nerviosas espinales interfiere con la conducción nerviosa. Al mismo tiempo, la circulación del LCE está obstruida y la composición del líquido cambia por debajo del nivel de la obstrucción.

Signos clínicos

Uno de los primeros signos es el dolor, que puede ser dolor local en la vértebra afectada o dolor que se irradia a lo largo de la distribución de una o más raíces nerviosas espinales. El dolor empeora al toser o estornudar y suele empeorar durante la noche, cuando el paciente está recostado.

La interferencia con la función motora ocurre rápidamente. El compromiso de las células motoras del cuerno anterior en el nivel de la lesión da como resultado una parálisis parcial o total de los músculos, con pérdida de tono y consunción o atrofia muscular. La afectación temprana de las vías corticoespinales y otras vías descendentes produce debilidad muscular, aumento del tono (espasticidad), aumento de los reflejos tendinosos por debajo del nivel de la lesión y una respuesta plantar extensora. El grado de pérdida sensitiva dependerá de las vías nerviosas comprometidas. Una lesión de los cordones posteriores de la médula espinal causará la pérdida de la sensibilidad articular-muscular (propiocepción), el sentido de la vibración y la discriminación táctil por debajo del nivel de la lesión en el mismo lado. El compromiso de los tractos talamoespinales laterales causará pérdida de la sensibilidad al dolor y al calor y frío en el lado opuesto del cuerpo por debajo del nivel de la lesión. En las páginas 163 y 166 se ofrece un análisis más detallado de los síntomas y signos después de una lesión en las vías ascendente y descendente de la médula espinal.

Como muchos tumores de la columna vertebral son benignos y pueden extirparse con éxito (siempre que no se haya producido un daño irreversible a la médula espinal como resultado de la compresión de la irrigación), es esencial un diagnóstico precoz y preciso. Se deben realizar las siguientes evaluaciones: 1) radiografía de la columna vertebral, incluida tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM), 2) punción lumbar y 3) mielografía cuando confirmar el diagnóstico resulta difícil.

Síndromes clínicos que afectan la médula espinal

Las mielopatías se deben a varias causas, entre ellas, traumatismos, anomalías del desarrollo, infecciones, destrucción autoinmunitaria y enfermedades genéticas.

Síndrome de sideración medular

El *síndrome de sideración medular* es un trastorno clínico debido a una lesión aguda grave de la médula espinal. Todas las funciones de la médula por debajo del nivel de la lesión quedan deprimidas o se pierden, y se producen alteraciones sensitivas y parálisis flácida. Los reflejos espinales segmentarios

están deprimidos debido a la eliminación de las influencias de los centros superiores mediadas por las vías corticoespinal, reticuloespinal, tectoespinal, rubroespinal y vestibuloespinal. La sideración medular, especialmente cuando la lesión está en un nivel alto de la médula, también puede causar hipotensión grave por la pérdida del tono vasomotor simpático.

En la mayoría de los pacientes, el síndrome persiste durante menos de 24 h, mientras que, en otros, puede mantenerse durante 1-4 semanas. A medida que los síntomas disminuyen, las neuronas recuperan su excitabilidad y aparecen los efectos de la pérdida de la motoneurona superior en los segmentos medulares por debajo de la lesión, por ejemplo, espasticidad y reflejos exagerados.

La presencia de sideración medular se puede determinar evaluando la actividad del reflejo del esfínter anal. El reflejo puede iniciarse colocando un dedo enguantado en el conducto anal y estimulando que el esfínter anal se contraiga apretando el glande del pene o el clítoris o tirando suavemente de una sonda Foley colocada. La ausencia de reflejo anal indica sideración medular. Una lesión medular que afecte los segmentos sacros haría que esta prueba fuera negativa, dado que las neuronas que originan el nervio hemorroidal inferior del esfínter anal (S2-S4) no funcionan.

Síndromes por destrucción de la médula espinal

Cuando el deterioro neurológico se identifica después de la desaparición de la sideración medular, a menudo se puede clasificar en uno de los siguientes síndromes: 1) síndrome de la sección total de la médula espinal, 2) síndrome medular anterior, 3) síndrome medular central, o 4) síndrome de Brown-Séquard o hemisección medular. Los hallazgos clínicos a menudo indican una combinación de lesión de la motoneurona inferior (en el nivel de la destrucción medular) y lesión de la motoneurona superior (para aquellos segmentos por debajo del nivel de destrucción).

SÍNDROME DE SECCIÓN TOTAL DE LA MÉDULA ESPINAL

El síndrome de sección total de la médula espinal (fig. 4-31) produce una pérdida completa de toda sensibilidad y movimiento voluntario por debajo del nivel de la lesión. Puede ser causado por una fractura-luxación de la columna vertebral, por una bala o una herida de arma blanca, o por un tumor en expansión. Se observarán los siguientes signos clínicos característicos una vez que el período de sideración medular ha finalizado:

1. Parálisis bilateral de las motoneuronas inferiores y atrofia muscular en el segmento de la lesión producto del daño a las neuronas en los cuernos anteriores (es decir, las motoneuronas inferiores) y posiblemente del daño a las raíces nerviosas del mismo segmento.
2. En la parálisis espástica bilateral por debajo del nivel de la lesión, el signo de Babinski bilateral está presente y, dependiendo del nivel del segmento de la médula espinal dañado, se produce una pérdida bilateral de los reflejos abdominales superficiales y cremásticos. Todos estos signos son causados por una interrupción de los tractos corticoespinales en ambos lados de la médula. La parálisis espástica bilateral se produce por el corte de las vías descendentes distintas de las vías corticoespinales.
3. En la pérdida bilateral de todas las sensaciones por debajo del nivel de la lesión, la pérdida de la discriminación táctil y las sensaciones vibratorias y propioceptivas se debe a la destrucción bilateral de las vías ascendentes en los cordones posteriores. La pérdida de la sensación de dolor, temperatura y tacto superficial se debe a la sección bilateral de los tractos espinotalámicos lateral y anterior. Como estos tractos se cruzan oblicuamente, la pérdida de sensaciones térmicas y de tacto superficial o ligero se produce en dirección distal dos o tres segmentos por debajo de la lesión.

4. La función vesical e intestinal ya no están bajo control voluntario, porque todas las fibras autónomas descendentes han quedado destruidas.

Con una fractura-luxación completa a nivel vertebral L2-L3 (un nivel por debajo del extremo inferior de la médula en el adulto), no se produce lesión medular. El daño neuronal se limita a la cauda equina, y están implicadas las motoneuronas inferiores y las fibras autónomas y sensitivas.

SÍNDROME MEDULAR ANTERIOR

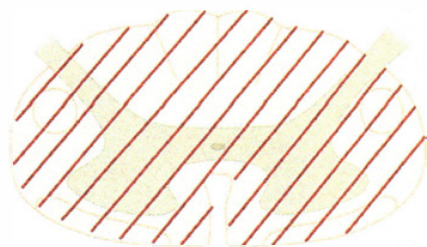
El síndrome medular anterior (véase fig. 4-31) es causado por una contusión de la médula espinal durante una fractura-luxación vertebral, una lesión en la arteria espinal anterior o sus ramas con la isquemia resultante en la médula o una hernia de disco intervertebral. Las siguientes características clínicas se hallan después de terminado el período de sideración medular:

1. La parálisis bilateral de las motoneuronas inferiores en el segmento de la lesión y la atrofia muscular son causadas por el daño a las neuronas de los cuernos anteriores (es decir, la motoneurona inferior) y posiblemente por el daño de las raíces nerviosas anteriores de este segmento.
2. En la parálisis espástica bilateral por debajo del nivel de la lesión, la extensión depende del tamaño del área medular lesionada. La parálisis bilateral es causada por la interrupción de los tractos corticoespinales anteriores en ambos lados de la médula. La espasticidad surge por la interrupción de otros tractos que no sean los corticoespinales.
3. La pérdida bilateral de la sensibilidad al dolor, la temperatura y el tacto superficial por debajo del nivel de la lesión se deben a la interrupción de los tractos espinotalámicos anterior y lateral en ambos lados.
4. La discriminación táctil y las sensaciones vibratorias y propioceptivas se conservan porque los cordones posteriores en ambos lados no están dañados.

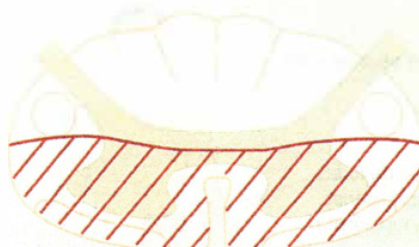
SÍNDROME MEDULAR CENTRAL

El síndrome medular central suele ser ocasionado por la hiperextensión de la región cervical de la columna vertebral (véase fig. 4-31). La médula es comprimida en la parte anterior por los cuerpos vertebrales y en la porción posterior por el abultamiento del ligamento amarillo, lo que causa daños en la región central de la médula espinal. Las radiografías de estas lesiones a menudo parecen normales porque no se han producido fracturas ni luxaciones. Las siguientes características clínicas se hallan después de terminado el período de sideración medular:

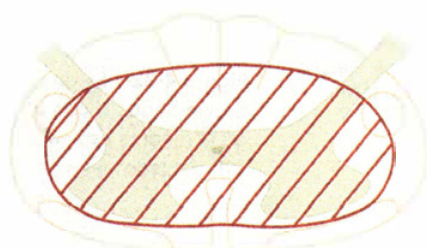
1. La parálisis bilateral de las motoneuronas inferiores en el segmento de la lesión y la atrofia muscular son causadas por el daño a las neuronas de los cuernos anteriores (es decir, la motoneurona inferior) y posiblemente por el daño de las raíces nerviosas anteriores del mismo segmento.
2. En la parálisis espástica bilateral por debajo del nivel de la lesión con la característica "preservación" sacra, las fibras de los miembros inferiores se afectan menos que las de los superiores porque las fibras descendentes en los tractos corticoespinales laterales están laminadas, con las fibras de los miembros superiores ubicadas medialmente y las de los inferiores ubicadas lateralmente (véase fig. 4-29).
3. En la pérdida bilateral de sensibilidad al dolor, la temperatura, el tacto superficial y de presión por debajo del nivel de la lesión con la característica "preservación" sacra, como las fibras ascendentes en los tractos espinotalámico lateral y anterior también están laminadas, con las fibras de los miembros superiores ubicadas medialmente y las de los inferiores lateralmente, las fibras de los miembros superiores son más susceptibles al daño que las de los inferiores.



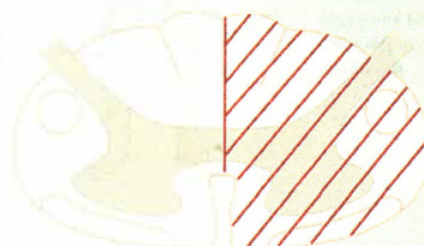
Síndrome de sección completa
de la médula espinal



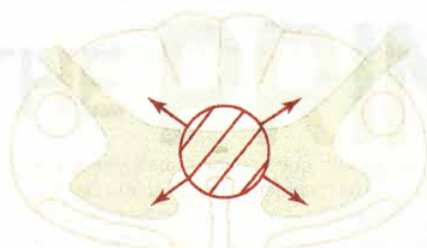
Síndrome medular anterior



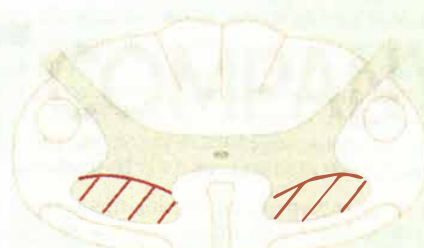
Síndrome medular central



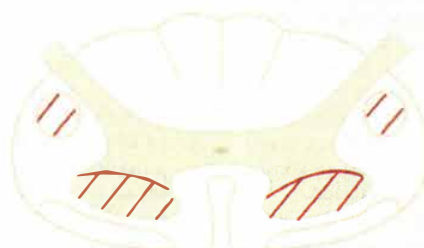
Síndrome de Brown-Séquard



Siringomielia



Poliomielitis



Esclerosis lateral amiotrófica

Figura 4-31 Síndromes de la médula espinal.

Por lo tanto, el cuadro clínico de un paciente con antecedentes de lesión por hiperextensión del cuello, que se presenta con lesiones motoras y de los tractos sensitivos que afectan principalmente a los miembros superiores, sugiere un síndrome medular central. La conservación de la parte

inferior del cuerpo puede evidenciarse por: 1) la presencia de sensibilidad perianal, 2) un buen tono del esfínter anal y 3) la capacidad de mover los dedos de los pies, aunque sea un poco. En los pacientes cuyo daño es causado únicamente por el edema de la médula espinal, el pronóstico suele ser

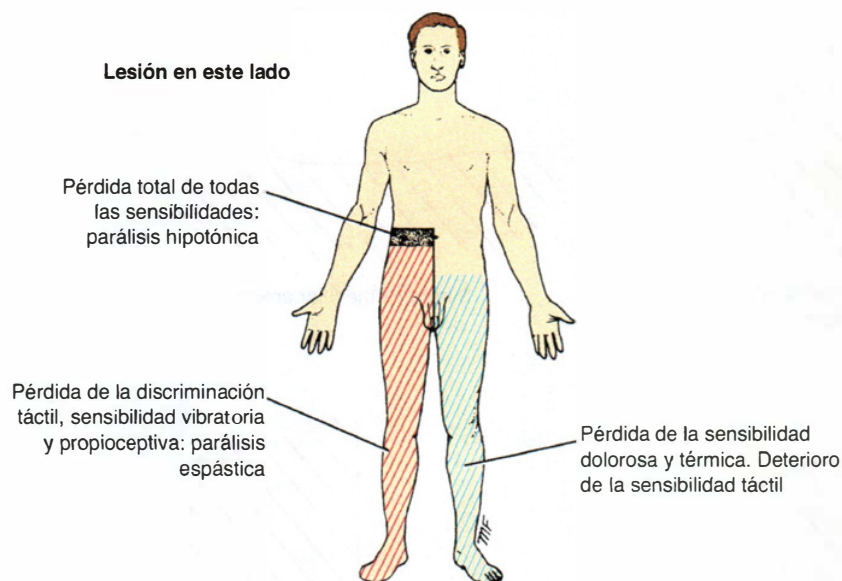


Figura 4-32 Síndrome de Brown-Séquard con una lesión de la médula espinal a nivel de T10 del lado derecho.

muy bueno. El síndrome medular central leve consiste sólo en parestias de la parte superior del brazo y puede presentar cierta debilidad en el brazo y la mano.

SÍNDROME DE BROWN-SÉQUARD (HEMISECCIÓN MEDULAR)

La hemisección de la médula espinal puede ser causada por la fractura-luxación de la columna vertebral, por una herida de bala o una puñalada, o por un tumor expansivo (véase fig. 4-31). La hemisección incompleta es frecuente; la hemisección completa no lo es. Las siguientes características clínicas se observan en pacientes con hemisección total de la columna (fig. 4-32) una vez que el período de sideración medular ha finalizado:

1. La parálisis de la motoneurona inferior homolateral en el segmento de la lesión y la atrofia muscular son provocadas por el daño a las neuronas en el cuerno anterior y posiblemente por el daño a las raíces nerviosas del mismo segmento.
2. En la parálisis espástica homolateral por debajo del nivel de la lesión, hay signo de Babinski homolateral y, según el segmento de la columna dañado, se produce pérdida homolateral de los reflejos abdominales superficiales y el reflejo cremastérico. Todos estos signos se deben a la pérdida de los tractos corticoespinales en el lado de la lesión. La parálisis espástica se produce por la interrupción de tractos descendentes distintos de los tractos corticoespinales.
3. La banda homolateral de anestesia cutánea en el segmento de la lesión resulta de la destrucción de la raíz posterior y su entrada en la médula espinal a nivel de la lesión.
4. La pérdida homolateral de la discriminación táctil y de las sensaciones vibratorias y propioceptivas por debajo del nivel de la lesión es causada por la destrucción de las vías ascendentes en el cordón posterior en el mismo lado de la lesión.
5. La pérdida contralateral de dolor y las sensaciones de temperatura por debajo del nivel de la lesión se debe a la destrucción de los tractos espinotalámicos laterales cruzados en el mismo lado de la lesión. Como los tractos se cruzan oblicuamente, la pérdida sensitiva ocurre dos o tres segmentos por debajo de la lesión en dirección distal.
6. La pérdida contralateral pero no completa de la sensibilidad táctil por debajo del nivel de la lesión es causada por

la destrucción de los tractos espinotalámicos anteriores cruzados en el lado de la lesión. Aquí, nuevamente, como los tractos se cruzan oblicuamente, el deterioro sensitivo ocurre en dirección distal dos o tres segmentos por debajo de la lesión. La pérdida contralateral del sentido táctil es incompleta porque el tacto discriminativo que viaja en las vías ascendentes en el cordón posterior contralateral permanece intacto.

Siringomielia

La siringomielia, que se debe a una anomalía del desarrollo en la formación del conducto central, afecta con mayor frecuencia al tronco encefálico y la región cervical de la médula espinal. En el sitio de la lesión, se producen cavitación y gliosis en la región central del neuroeje (fig. 4-33). Se encuentran los siguientes signos y síntomas característicos:

1. La sensibilidad dolorosa y térmica se pierden en los dermatomas de ambos lados del cuerpo en relación con los segmentos medulares afectados. Esta pérdida en general tiene una distribución en forma de "chal" y es causada por la interrupción de los tractos espinotalámicos laterales a medida que cruzan la línea media en las comisuras blancas y grises anteriores. Son frecuentes las quemaduras accidentales en los dedos.
2. La discriminación táctil, el sentido vibratorio y el sentido propioceptivo son normales porque los tractos ascendentes en el cordón posterior no se ven afectados.
3. Hay debilidad de las motoneuronas inferiores para los músculos pequeños de la mano. Puede ser bilateral, o una mano puede verse afectada antes que la otra. A medida que la lesión se expande en la región cervical inferior y torácica superior, destruye las células de los cuernos anteriores de estos segmentos. Después, los otros músculos del brazo y los hombros sufren atrofia.
4. Puede producirse parálisis espástica bilateral en ambas piernas, con reflejos tendinosos profundos exagerados y la presencia de signo de Babinski. Estos signos aparecen por la expansión adicional de la lesión en dirección lateral hacia los cordones para implicar las vías neuronales descendentes.

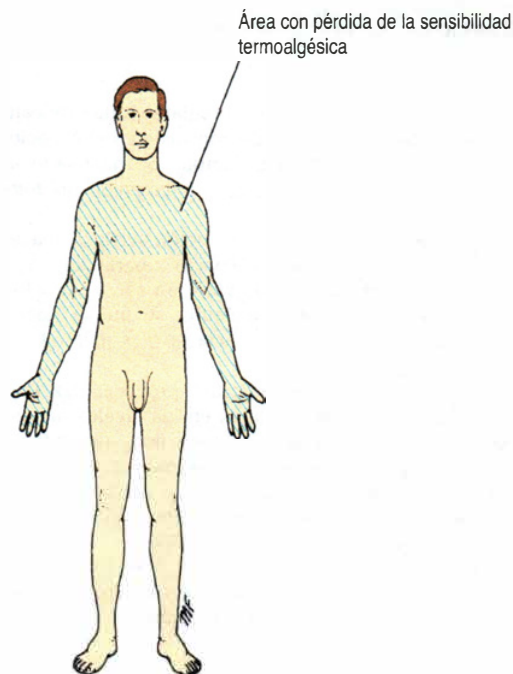


Figura 4-33 Área cutánea con pérdida de la sensibilidad al dolor y la temperatura en lairingomielia.

5. Puede aparecer un síndrome de Horner. Éste es causado por la interrupción de las fibras autónomas descendentes en los tractos reticuloespinales en el cordón lateral por la expansión de la lesión.

Poliomielitis

La poliomiélitis es una infección vírica aguda de las neuronas de los cuernos anteriores de la médula espinal (véase fig. 4-31) y los núcleos motores nerviosos craneales. La vacunación ha reducido en gran medida la incidencia de la poliomiélitis, que alguna vez fue una enfermedad temible. La parálisis y la atrofia muscular siguen a la muerte de las células nerviosas motoras. Los músculos de los miembros inferiores se ven afectados con mayor frecuencia que los de las superiores. En la poliomiélitis grave, la respiración puede encontrarse amenazada debido a la parálisis que se extiende a los músculos intercostales y al diafragma. Los músculos de la cara, la faringe, la laringe y la lengua también pueden estar paralizados. La mejoría en general comienza al final de la primera semana a medida que el edema en el área afectada cede y la función regresa a las neuronas que no han sido destruidas.

Esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple es una enfermedad frecuente limitada al SNC, que causa desmielinización de las vías ascendentes y descendentes. Es una enfermedad de adultos jóvenes, y la causa es desconocida. La autoinmunidad, la infección y la herencia, solas o combinadas, pueden tener un papel en su etiología. Una rotura de la integridad de la barrera hematoencefálica en un individuo genéticamente predispuesto a la enfermedad puede ser la causa. Ello podría conducir a la invasión del cerebro y la médula espinal por alguna infección que permita que los leucocitos ingresen en el SNC inmunitariamente protegido. La infla-

mación y la desmielinización con pérdida de la vaina de mielina dan como consecuencia la rotura del aislamiento alrededor de los axones, y la velocidad de los potenciales de acción se reduce y finalmente se bloquea. Aunque la mielina es relativamente rica en lípidos (70-80%), también contiene proteínas que desempeñan un papel en su compactación. Muchas de estas proteínas en la mielina del SNC difieren de las del SNP. Se ha mostrado experimentalmente que las proteínas básicas de mielina inyectadas en animales producen una respuesta inmunitaria poderosa, y se observa una desmielinización del SNC. Puede haber mutaciones en la estructura de la proteína de la mielina y ser responsables de algunas formas hereditarias de desmielinización. También es posible que aparezcan autoantígenos en la esclerosis múltiple.

El curso de la esclerosis múltiple es crónico con exacerbaciones y remisiones. Debido a la participación generalizada de diferentes vías en diferentes niveles del neuroeje, los signos y síntomas son variables, pero existen remisiones. La debilidad de los miembros es el signo más frecuente de la enfermedad. Puede aparecer ataxia debido a la participación de los tractos cerebelosos, pero también puede presentarse la parálisis espástica.

Investigaciones recientes han sugerido que las remisiones en la esclerosis múltiple pueden explicarse en parte por la remodelación de la membrana plasmática axónica desmielinizada para que adquiriera un número de canales de sodio más alto que lo normal, lo que permite la conducción de potenciales de acción a pesar de la pérdida de mielina.

Los pacientes que presentan la forma progresiva de la enfermedad sin remisiones tienen un daño sustancial en los axones y en la mielina. Ello sugeriría que la esclerosis múltiple no es sólo una enfermedad desmielinizante, sino también una patología axónica.

Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

La *esclerosis lateral amiotrófica* (enfermedad de Lou Gehrig) es una enfermedad limitada a los tractos corticoespinales y las motoneuronas de los cuernos anteriores de la médula espinal (véase fig. 4-31). Rara vez es familiar y se hereda en aproximadamente el 10% de los pacientes. La ELA es una enfermedad crónica progresiva de etiología desconocida. En general, aparece en la mediana edad tardía y es inevitablemente mortal en 2-6 años. Los signos de las motoneuronas inferiores, como atrofia muscular progresiva, paresia y fasciculaciones, se superponen con los signos y síntomas de la enfermedad de las motoneuronas superiores, como paresia, espasticidad y signo de Babinski. Los núcleos motores de algunos nervios craneales también pueden estar afectados.

Enfermedad de Parkinson

La enfermedad de Parkinson se asocia con degeneración neuronal en la sustancia negra y, en menor medida, en el globo pálido, el putamen y el núcleo caudado. La degeneración de las fibras inhibitorias nigroestriadas da lugar a una reducción en la liberación del neurotransmisor dopamina dentro del cuerpo estriado. Ello lleva a una hipersensibilidad de los receptores de dopamina en las neuronas postsinápticas en el cuerpo estriado, que se vuelven hiperactivos. Los signos característicos de la enfermedad incluyen temblor y rigidez en rueda dentada (actividad hipercinética) y dificultad para iniciar movimientos voluntarios, que son lentos (actividad hipocinética).

Anemia perniciosa

La anemia perniciosa, una forma de anemia megaloblástica, es causada por una deficiencia de vitamina B₁₂. La enfermedad puede producir un daño extenso en los tractos en los cordones

posteriores y laterales de la médula espinal, así como la degeneración de nervios periféricos. Puede haber pérdidas sensitivas y motoras generalizadas debido a la participación de los tractos ascendentes y descendentes de la médula espinal.

Radiografía de la columna vertebral

Las vistas generalmente utilizadas en radiografía son la anteroposterior, la lateral y la oblicua. La destrucción vertebral debida a tuberculosis o tumores primarios o secundarios de las vértebras o fracturas debidas a un traumatismo suele revelarse mediante un examen radiográfico. Se puede ver la erosión de los pedículos por un tumor dentro de los forámenes intervertebrales. También se puede ver el estrechamiento del espacio entre los cuerpos vertebrales con espolones óseos debidos a cambios artrósicos en los cuerpos vertebrales adyacentes.

Tomografía computarizada y resonancia magnética

Se puede realizar una TC de las vértebras y las articulaciones (fig. 4-34). Es posible identificar la protrusión de un disco intervertebral y diagnosticar la presencia de un estrechamiento del conducto vertebral (**estenosis espinal**).

La RM sagital se usa cada vez más para reemplazar la TC y la mielografía. Las partes de una vértebra, el disco interver-

tebral, el ligamento longitudinal posterior y el saco meníngeo (**saco tectal**) pueden identificarse fácilmente (fig. 4-35).

Mielografía

El espacio subaracnoideo puede estudiarse radiográficamente tras la inyección de un medio de contraste en el espacio subaracnoideo mediante punción lumbar. Se ha usado aceite yodado con éxito. Esta técnica se conoce como **mielografía** (figs. 4-36 y 4-37).

Si el paciente está sentado en posición vertical, el aceite se acumula en el límite inferior del espacio subaracnoideo a nivel del borde inferior de la segunda vértebra sacra. Al colocar al paciente sobre una mesa basculante, se puede hacer que el aceite gravite gradualmente hacia niveles más altos de la columna vertebral.

Una mielografía normal mostrará proyecciones laterales puntiagudas a intervalos regulares en los niveles del espacio intervertebral porque el medio opaco llena las extensiones laterales del espacio subaracnoideo alrededor de cada nervio espinal. La presencia de un tumor o un disco intervertebral prolapsado puede obstruir el movimiento del aceite de una región a otra cuando el paciente se inclina.

Con los avances tecnológicos recientes en las TC y las RM, los procedimientos invasivos, como la mielografía, en general no se requieren para alcanzar el diagnóstico.

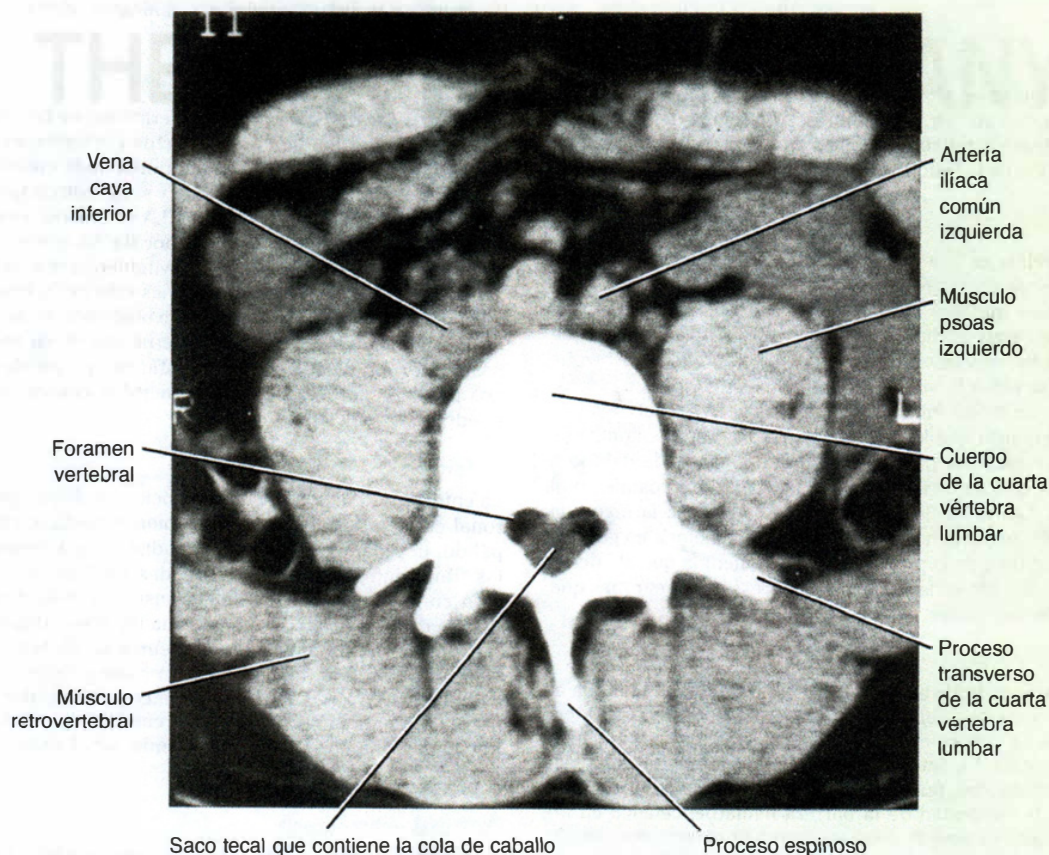


Figura 4-34 TC horizontal (axial) de la cuarta vértebra lumbar.

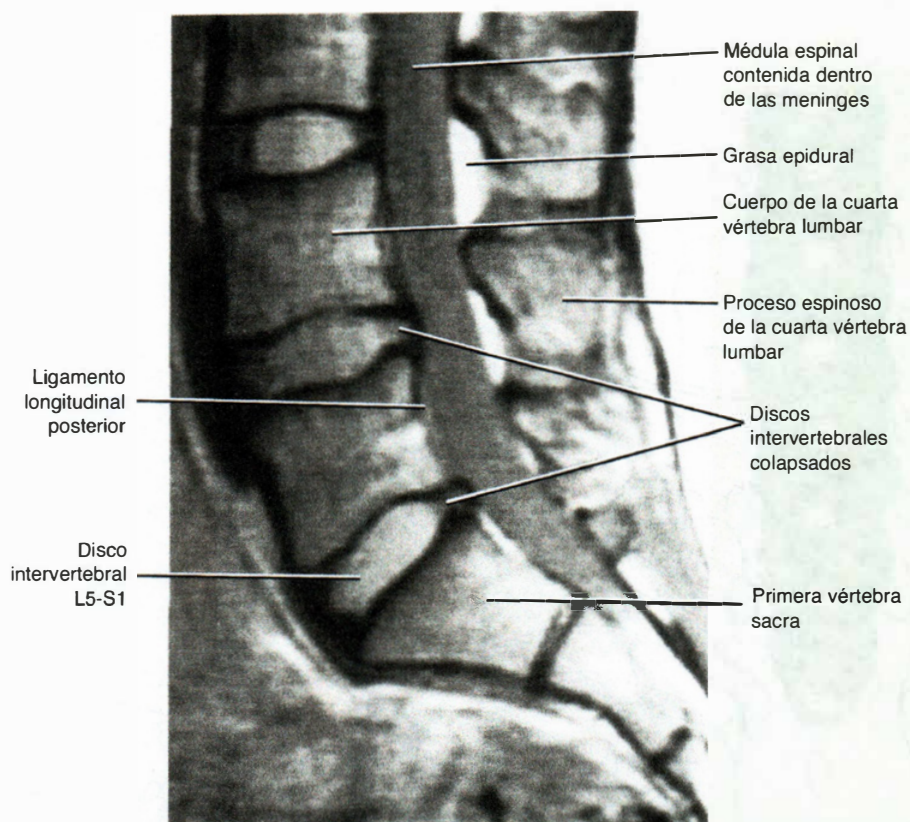


Figura 4-35 RM sagital de la porción lumbosacra de la columna vertebral que muestra varios discos intervertebrales prolapsados (cortesía de: Dr. Pait).

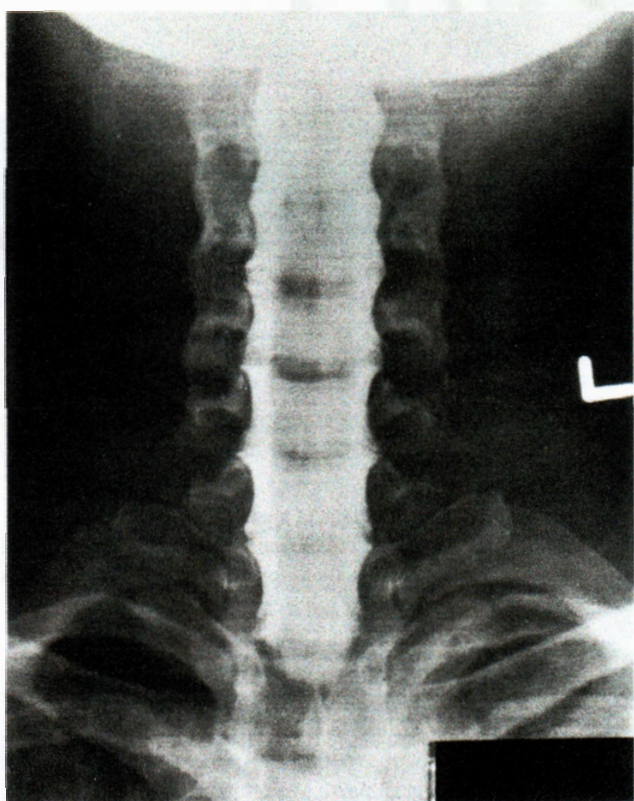


Figura 4-36 Mielografía posteroanterior de la región cervical en una mujer de 22 años de edad.

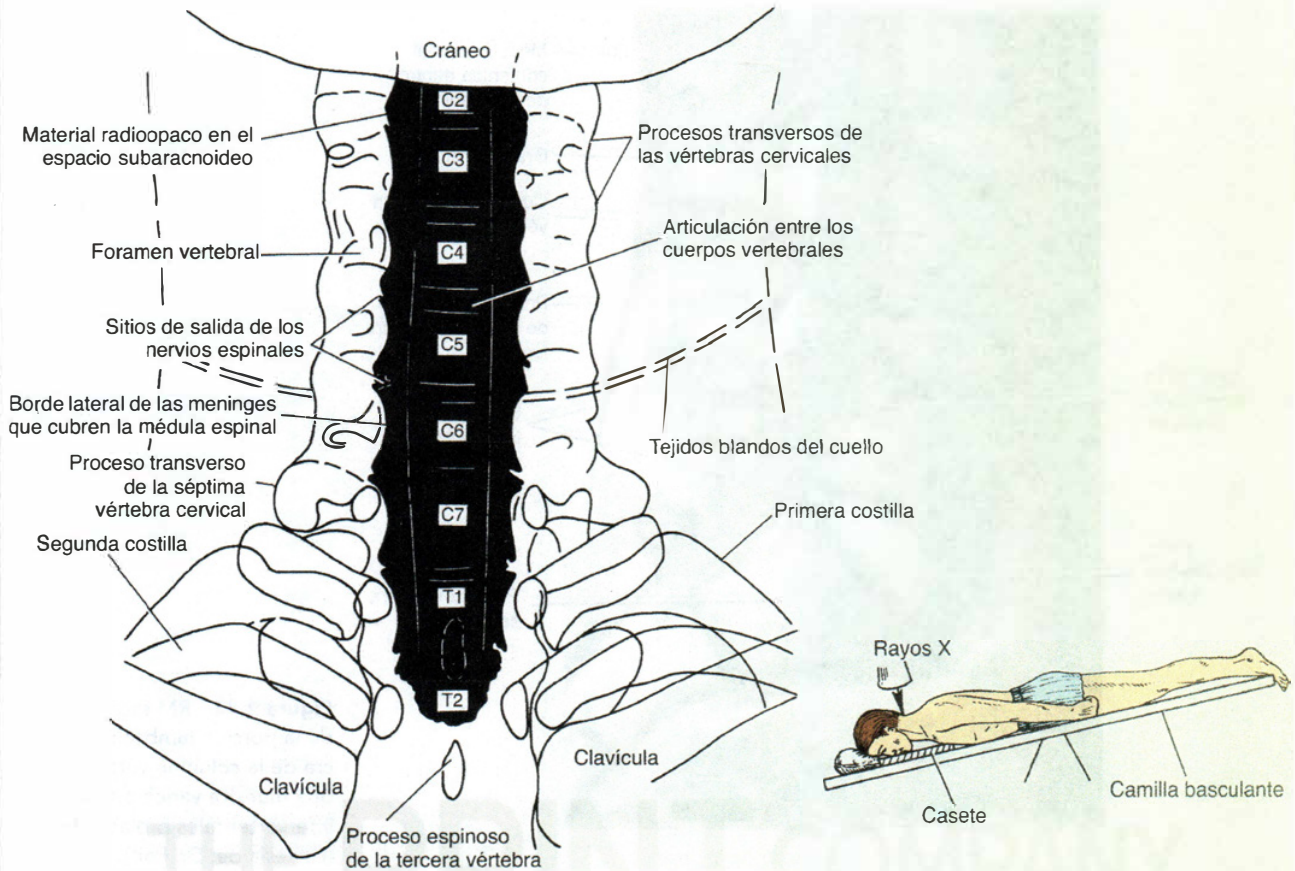


Figura 4-37 Explicación esquemática del mielograma mostrado en la figura 4-36.

Conceptos clave

Columna vertebral

- La columna vertebral está compuesta por 33 vértebras: 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras (fusionadas) y 4 coccígeas (fusionadas).
- Como está segmentada y compuesta por vértebras, articulaciones y discos intervertebrales, es una estructura flexible.
- El arco vertebral encierra un espacio llamado *agujero* o *foramen vertebral*. Los forámenes vertebrales colectivos forman el conducto vertebral, que aloja la médula espinal.

Médula espinal

- Aproximadamente cilíndrica, la médula espinal se extiende desde el extremo rostral de la médula oblongada hasta la eventual reducción de la médula, llamada *cono medular*.
- Dentro del conducto vertebral, la médula espinal está cubierta por tres capas de meninges: la duramadre, la aracnoides y la piamadre. Entre los dos últimos, está el espacio subaracnoideo, que está lleno de LCE.
- La médula espinal está compuesta por un núcleo interno de sustancia gris rodeado por una cubierta externa de sustancia blanca.
- En la sección transversal, la sustancia gris se ve como un pilar en forma de "H" con cuernos anteriores y posteriores. Un cuerno lateral de sustancia gris está presente en los segmentos torácicos y lumbares superiores.
- La mayoría de las células nerviosas en los cuernos anteriores son grandes, alfa y multipolares, y sus axones se distribuyen en las raíces anteriores de los nervios espinales.
- La sustancia gelatinosa del cuerno posterior está compuesta en gran parte por neuronas que reciben fibras

aferentes relacionadas con el dolor, la temperatura y el tacto de la raíz posterior.

- El núcleo propio está situado delante de la sustancia gelatinosa a través de la médula espinal y comunica información sobre la sensación de propiocepción, discriminación de dos puntos y vibración con los cordones posteriores.
- El cuerno lateral se extiende desde los segmentos T1-L2 (3) y contiene células que dan lugar a fibras simpáticas preganglionares.
- La *sustancia blanca* de la médula espinal se puede describir como cordones anterior, lateral y posterior formados por múltiples haces de nervios mielinizados o tractos.

Tractos ascendentes

- Las sensaciones de dolor y temperatura ascienden en el tracto espinotalámico lateral; el tacto superficial y la presión ascienden en el tracto espinotalámico anterior. Juntos, éstos también se conocen como el *sistema anterolateral*.
- Los axones de primer orden, que ingresan en la médula espinal con información sobre el dolor y la temperatura, hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden de la sustancia gelatinosa, cruzan oblicuamente hacia el lado opuesto a través de la comisura anterior gris y blanca, y ascienden en el cordón contralateral como tracto espinotalámico lateral. El espinotalámico anterior asciende por el cordón anterior contralateral.
- A medida que los tractos del sistema anterolateral ascienden a través de la médula oblongada y el puente, forman el lemnisco espinal y, finalmente, hacen sinapsis con las neuronas de tercer orden en el núcleo posterolateral ventral del tálamo.
- Los axones de primer orden que llevan sensaciones de tacto y vibración discriminatorias entran en el cuerno dorsal y continúan viajando hacia arriba en el cordón posterior como el fascículo grácil (nervios espinales dorsales o torácicos inferiores, lumbares y sacros) y

el fascículo cuneiforme (nervios espinales dorsales o torácicos y cervicales). Las fibras de estos fascículos hacen sinapsis en las neuronas de segundo orden de los núcleos grácil y cuneiforme homolaterales en la médula oblongada, respectivamente.

- Los axones de las neuronas de segundo orden se cruzan de forma anteromedial como las fibras arcuatas internas y ascienden a un haz compacto, llamado *lemnisco medial*, hasta que hacen sinapsis con las neuronas de tercer orden en el núcleo posterolateral ventral del tálamo.

Tractos descendentes

- Las neuronas motoras situadas en los cuernos anteriores de la médula espinal envían axones a través de las raíces anteriores a los nervios espinales y, a menudo, se conocen como *motoneuronas inferiores*. Se trata de la vía final hacia los músculos.
- Los tractos corticoespinales son vías relacionadas con el movimiento voluntario de los músculos. Los axones de las células piramidales en la corteza motora descienden a través de la cápsula interna, forman los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo, y posteriormente se separan en haces más pequeños a lo largo del puente del encéfalo. A medida que los axones se acercan a la médula, se unen formando la pirámide de la médula oblongada rostral y cruzan a la región caudal como la decusación piramidal. Los axones continúan como el tracto corticoespinal lateral de la médula espinal hasta que hacen sinapsis en las motoneuronas inferiores de los cuernos anteriores.
- Los tractos reticuloespinales pueden facilitar o inhibir los movimientos voluntarios o la actividad refleja.
- Los tractos tectoespinales son responsables de los movimientos posturales reflejos en respuesta a los estímulos visuales, mientras que los tractos vestibuloespinales son responsables de la actividad postural asociada con el equilibrio.
- El tracto rubroespinal facilita la actividad de los músculos flexores e inhibe la actividad de los extensores.

? Solución de problemas clínicos

1. Un viudo de 53 años de edad es internado por un dolor urente en la región del hombro derecho y en la parte superior de su brazo derecho. El dolor comenzó 3 semanas antes y, desde entonces, ha empeorado progresivamente. El dolor se acentúa cuando el paciente mueve su cuello o tose. Dos años antes, había recibido tratamiento para

artrosis de la columna vertebral. El paciente cuenta que había sido jugador de fútbol en la universidad y continuó participando activamente en el juego hasta los 42 años de edad. La exploración física confirma debilidad, atrofia y fasciculaciones en los músculos deltoides y bíceps braquial derechos. El reflejo del tendón del bíceps derecho

está ausente. Las radiografías muestran una extensa formación de espolones en los cuerpos de la cuarta, quinta y sexta vértebras cervicales. El paciente presenta hiperestesia y analgesia parcial en la piel en la parte inferior del deltoides derecho y en la parte lateral del brazo. Según sus conocimientos de neuroanatomía, ¿cuál sería su diagnóstico?, ¿cómo se produce el dolor?, ¿por qué el dolor empeora con la tos?

2. Una mujer de 66 años de edad es internada por una creciente dificultad para caminar. Dos semanas antes del ingreso, caminaba con ayuda de un bastón. Desde entonces, caminar se ha vuelto cada vez más difícil, y durante los últimos 2 días, no puede caminar en absoluto. Tiene el control total de la micción y la defecación. En la exploración física, la fuerza de prensión con las manos está disminuida en ambos lados, pero la fuerza es normal en los segmentos proximales de los miembros superiores. Los reflejos tendinosos de las extremidades superiores y las funciones sensoriales son normales. Ambos miembros inferiores muestran debilidad muscular con aumento del tono muscular, especialmente en el lado izquierdo. Los reflejos patelar y aquileo en ambas extremidades inferiores están muy exagerados, y se hallan respuestas plantares extensoras en ambos lados. La paciente tiene una pérdida de la sensibilidad al dolor debajo del quinto dermatoma torácico en ambos lados del cuerpo. El sentido de la posición se encuentra alterado en ambos dedos gordos del pie, y el sentido de vibración está ausente por debajo del quinto nivel segmentario torácico. El examen radiográfico, incluida una RM de la columna vertebral, no muestra nada anómalo. Una mielografía en la región lumbar revela un bloqueo completo en el borde inferior de la cuarta vértebra torácica. Según sus conocimientos de neuroanatomía, ¿cuál sería un posible diagnóstico?, ¿cómo trataría a esta paciente? Nombre los tractos en la médula espinal que son responsables de la conducción de la sensibilidad al dolor. ¿Cuál es la posición de estos tractos en la médula espinal? Nombre los tractos responsables de la conducción del sentido de la posición y de la sensación de vibración desde la médula espinal hasta el cerebro. ¿Por qué la paciente tiene cada vez más dificultad para caminar? ¿Por qué se exageraron los reflejos tendinosos en los miembros inferiores y por cuál motivo la paciente tiene respuestas plantares extensoras bilaterales?

3. Un estudiante varón de 20 años de edad celebra haber aprobado un examen tomando varias cervezas en una fiesta. Al regresar a casa, estrelló el automóvil contra el pilar de un puente. En el servicio de urgencias se encontró una fractura-luxación de la novena vértebra torácica, con signos y síntomas de lesión grave en la médula espinal. En la exploración física mostraba una parálisis de la motoneurona de la pierna izquierda. También había pérdida de la sensibilidad en la articulación y los músculos de la pierna. En la prueba de sensibilidad cutánea, tenía una banda de hiperestesia cutánea que se extendía *alrededor de la pared abdominal en el lado izquierdo* a nivel del ombligo. Inmediatamente por debajo tenía una banda estrecha de anestesia y de analgesia. En el

lado derecho presentaba analgesia total, termoanestesia y pérdida parcial del sentido táctil de la piel de la pared abdominal por debajo del nivel del ombligo y que afectaba a toda la pierna derecha. Según sus conocimientos de la neuroanatomía, ¿que nivel de la médula espinal se encuentra dañado? ¿La médula está completamente seccionada? Si no es así, ¿de qué lado ha ocurrido la hemisección? Explique la pérdida sensitiva hallada en la exploración de este paciente.

4. Una mujer de 35 años de edad es hospitalizada para evaluación. Presenta analgesia y termoanalgesia en el lado medial de la mano izquierda de 6 meses de evolución. Tres semanas antes de la hospitalización, se había quemado gravemente el dedo meñique de su mano izquierda con una estufa caliente y no sabía que la quemadura había ocurrido hasta que olió la piel quemada. En la exploración física se encuentra que tiene una reducción considerable de la sensibilidad a la temperatura y al dolor que afecta el octavo dermatoma cervical y el primer torácico de la mano izquierda. Sin embargo, su sensibilidad táctil es perfectamente normal en estas áreas. La evaluación del brazo derecho muestra una pérdida sensitiva disociativa similar pero mucho menos grave que afecta a las mismas áreas. *No se hallaron otros signos anómalos.* Según sus conocimientos de neuroanatomía, ¿que tractos están implicados en este trastorno?, ¿cuál es su enfermedad?
5. Un hombre de 60 años de edad entra caminando a la clínica de neurología y el médico presta atención a su marcha. El paciente levanta los pies más de lo necesario y los pisa con fuerza. Mientras espera por el médico, se para con los pies muy separados. Al ser interrogado, el paciente dice que le resulta cada vez más difícil caminar y está empezando a usar un bastón, especialmente cuando sale a caminar en la oscuridad. El médico indica que se pare con los dedos de los pies y los talones juntos y que cierre los ojos. El paciente inmediatamente comienza a balancearse y el enfermero debe estabilizarlo para evitar que se caiga. En un estudio más detenido, se descubre que el paciente tiene pérdida de la sensibilidad articular y muscular de ambas piernas y no puede detectar ninguna sensación de vibración cuando se coloca un diapason en el maléolo medial de cualquiera de las piernas. No se observan otras pérdidas sensitivas. Según sus conocimientos de neuroanatomía, ¿que vías ascendentes están comprometidas por enfermedad en este paciente?, ¿qué enfermedad podría ser responsable de los hallazgos?
6. Un hombre de 68 años de edad tiene un carcinoma de próstata inoperable avanzado con múltiples metástasis en las vértebras lumbares y los huesos de la cadera. Aparte del dolor intenso e intratable, el paciente todavía puede disfrutar de su vida familiar. Después de una conversación sobre el pronóstico con el paciente y su esposa, la esposa se dirige al médico y le dice: “¿No puede hacer algo para detener este terrible dolor para que mi esposo pueda morir feliz?”. ¿Qué puede hacer un médico para ayudar a un paciente en estas circunstancias?

7. Un estudiante de tercer año de medicina asiste a una conferencia sobre los efectos de los traumatismos de columna vertebral. El cirujano ortopédico describe muy superficialmente los diferentes déficits neurológicos que pueden seguir a una lesión en la médula espinal. Al final de la conferencia, el estudiante dice que no entiende lo que significa *sideración medular*. No entiende cuál es el mecanismo subyacente tras este trastorno. También pide al cirujano que explique qué se entiende por paraplejía en extensión y paraplejía en flexión. ¿Puede el cirujano explicar por qué un trastorno a veces se transforma en el otro? Son buenas preguntas. ¿Puede usted responderlas?
8. Mientras explora a un paciente con una hemiplejía del lado derecho causada por un ictus (accidente cerebrovascular), el neurólogo pregunta al alumno qué signos clínicos pueden atribuirse a una interrupción de las vías corticoespinales y qué signos pueden atribuirse al daño en otras vías descendentes. Según sus conocimientos de neuroanatomía, responda esta pregunta.
9. Un gran avión civil se ve obligado a abortar su despegue porque tres neumáticos han estallado cuando el avión avanzaba a lo largo de la pista. El piloto logró detener el avión cuando se desvió de la pista y se detuvo bruscamente en una zanja. Los pasajeros salen ilesos, pero una de las sobrecargos es ingresada en el servicio de urgencias con sospecha de una lesión en la médula espinal. En el interrogatorio, la paciente de 25 años de edad dice que, aunque tenía el cinturón de seguridad abrochado, fue lanzada violentamente hacia adelante en el impacto. Dice que no puede sentir nada en sus piernas y no puede moverlas. En la exploración se observa una pérdida sensitiva y motora total en ambas piernas debajo del ligamento inguinal, así como la ausencia de todos los reflejos tendinosos profundos de ambas piernas. Doce horas más tarde, puede mover los dedos de los pies y el tobillo de su miembro inferior izquierdo, y recupera la sensibilidad de su pierna derecha, excepto por la pérdida de la discriminación táctil, la sensación vibratoria y el sentido propioceptivo. Presenta una banda de anestesia total sobre el ligamento inguinal derecho. La pierna izquierda muestra analgesia total, termoanestesia y pérdida parcial del sentido táctil. Su pierna derecha está totalmente paralizada y los músculos se hallan espásticos. Presenta signo de Babinski del lado derecho, así como clono del tobillo derecho. El reflejo patelar está exagerado. Según sus conocimientos de neuroanatomía, explique los signos y síntomas de esta paciente. ¿Cuál es la vértebra lesionada?
10. ¿Por qué es tan peligroso mover a un paciente con sospecha de fractura o luxación de la columna vertebral?
11. Un varón de 18 años de edad es internado después de un grave accidente automovilístico. Luego de una exploración neurológica completa, se le dice a la familia que estará paralizado de la cintura para abajo por el resto de su vida. El neurólogo describe al personal médico la importancia de prevenir complicaciones en estos casos. Las complicaciones frecuentes son las siguientes: 1) infección urinaria, 2) úlceras, 3) deficiencia nutricional, 4) espasmos musculares y 5) dolor. Según sus conocimientos de neuroanatomía, explique las razones subyacentes para estas complicaciones. ¿Cuánto tiempo después del accidente sería posible dar un pronóstico preciso en este paciente?
12. Un hombre de 67 años de edad es llevado a la clínica de neurología por su hija porque ella nota que su brazo derecho tiene un temblor. aparentemente, comenzó hace unos 6 meses y empeora cada vez más. Cuando se le pregunta, el paciente dice que se da cuenta de que los músculos de sus miembros a veces se sienten rígidos, pero lo ha atribuido a la vejez. Mientras habla, el paciente rara vez sonríe y aun así con dificultad. Parpadea muy pocas veces. Tiende a hablar con una voz baja y débil. Cuando se le pide que camine, el paciente tiene una postura y marcha normales, aunque tiende a mantener flexionado el brazo derecho en la articulación del codo. Cuando está sentado, los dedos de la mano derecha se contraen y relajan alternativamente, y se ve un temblor fino que afecta la muñeca y el codo en el lado derecho. El temblor empeora cuando el brazo está en reposo. Cuando se le pide que sostenga un libro con la mano derecha, el temblor se detiene momentáneamente, pero comienza de nuevo después de colocar el libro sobre la mesa. La hija dice que cuando su padre duerme, el temblor desaparece de inmediato. En el examen, los movimientos pasivos del codo derecho y la muñeca muestran un aumento del tono y se observa rigidez en rueda dentada. El paciente no tiene pérdida de la sensibilidad cutánea ni profunda, y los reflejos son normales. Según sus conocimientos de neuroanatomía, ¿cuál sería su diagnóstico?, ¿qué región del encéfalo está enferma?
13. Nombre un centro en el SNC que pueda ser responsable de los siguientes signos clínicos: 1) temblor intencional, 2) atetosis, 3) corea, 4) distonía y 5) hemibalismo.



Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos

1. Este paciente presenta espondilosis, que es un término general utilizado para los cambios degenerativos en la columna vertebral causados por artrosis. En la región cervical, el crecimiento de osteofitos comprime las raíces anteriores y posteriores de los nervios espinales quinto y sexto. Como consecuencia de traumatismos repetidos o del envejecimiento, se produjeron cambios degenerativos en las superficies articulares de la cuarta, quinta y sexta

vértebras cervicales. La formación extensa de osteofitos o espolones condujo al estrechamiento de los forámenes intervertebrales, con compresión de las raíces nerviosas. El dolor urente, la hiperestesia y la analgesia parcial se deben a la compresión de las raíces posteriores, mientras que la debilidad, la atrofia y las fasciculaciones de los músculos deltoides y bíceps braquial son causadas por la compresión de las raíces anteriores. Los movimientos del cuello aparentemente intensifican los síntomas al ejercer una mayor tracción o compresión sobre las raíces nerviosas. Toser o estornudar elevó la presión dentro del conducto vertebral y produjo una mayor compresión de las raíces nerviosas.

2. La paciente fue operada y se realizó una laminectomía de la tercera, cuarta y quinta vértebras torácicas. A nivel de la cuarta vértebra torácica, se observó una pequeña inflamación en la superficie posterior de la médula espinal; estaba adherida a la duramadre. El examen histológico confirmó un meningioma. El tumor fue extirpado fácilmente, y la paciente se recuperó de la operación. Recobró la fuerza de los miembros inferiores y pudo caminar sin bastón. El caso de esta paciente enfatiza la importancia de hacer un diagnóstico precoz y preciso porque los tumores espinales extramedulares benignos son fácilmente tratables. Los tractos talámicos espinales laterales son responsables de la conducción de los impulsos de dolor hacia la médula espinal. Estos tractos están situados en los cordones laterales de la médula espinal (véase p. 141). El sentido postural y la sensación de vibración suben por la médula espinal en el cordón posterior a través del fascículo cuneiforme desde los miembros superiores y la parte superior del tórax y en el fascículo grácil desde la parte inferior del tronco y las piernas. La dificultad para caminar se debía a la compresión de los tractos corticoespinales en los cordones laterales. La exageración en los reflejos tendinosos de los miembros inferiores y la respuesta plantar del extensor bilateral se debían a la compresión de las vías descendentes en la médula espinal a nivel del tumor. Ésta también producía la parálisis de los músculos de los miembros inferiores.
3. La fractura-luxación de la novena vértebra torácica produce daño grave al décimo segmento torácico de la médula espinal. Las pérdidas sensitivas y motoras desiguales en ambos lados indican una hemisección izquierda de la médula. La estrecha banda de hiperestesia en el lado izquierdo se debía a la irritación medular localizada inmediatamente por encima del sitio de la lesión. La banda de anestesia y analgesia se debía a la destrucción medular en el lado izquierdo a nivel del décimo segmento torácico, es decir, todas las fibras aferentes que entran en la médula en ese punto estaban interrumpidas. La pérdida de la sensación del dolor y térmica y del tacto superficial por debajo del nivel del ombligo en el lado derecho se debía a la interrupción de los tractos espinotalámico lateral y anterior en el lado izquierdo de la médula.

4. Esta paciente presenta los primeros signos y síntomas de siringomielia. La gliosis y la cavitación habían provocado la interrupción de los tractos espinotalámico lateral y anterior a medida que se decusaban en las comisuras anteriores grises y blancas de la médula espinal a nivel de los segmentos octavo cervical y primero torácico de la médula espinal. Debido al crecimiento desigual de la cavitación, el trastorno era peor en el lado izquierdo que en el derecho. Como la discriminación táctil era normal en ambos miembros superiores, el fascículo cuneiforme en ambos cordones posteriores no se vio afectado. Esta pérdida sensitiva disociativa es característica de esta enfermedad.
5. La marcha con pasos fuertes peculiar y la oscilación postural con los ojos cerrados son los signos característicos de pérdida de sensibilidad propioceptiva en los miembros inferiores. Ello, junto con la incapacidad para detectar las vibraciones de un diapason colocado en el maléolo medial de ambas piernas, indicaba que el paciente tenía una lesión que afectaba el fascículo grácil en ambos cordones posteriores. El interrogatorio adicional de este paciente indicó que había sido tratado por sífilis. El diagnóstico fue tabes dorsal.
6. El tratamiento del dolor intratable en el cáncer terminal es un problema difícil. En general se usan opiáceos por su fuerte acción analgésica. La probabilidad de que estos fármacos produzcan dependencia es aceptable en un paciente moribundo. Los tratamientos alternativos incluyen la infusión continua de morfina directamente en la médula espinal (véase p. 164) o la sección quirúrgica de las fibras nerviosas que llevan la sensibilidad dolorosa al sistema nervioso. Las técnicas de rizotomía posterior y cordotomía se describen en la página 164.
7. La *sideración medular* es una interrupción temporal de la función fisiológica de la médula espinal después de una lesión. Puede ser en parte un fenómeno vascular que compromete la sustancia gris de la médula espinal; por otro lado, ciertos expertos consideran que se debe a la repentina interrupción de la influencia de los centros superiores en los reflejos segmentarios locales. Cualquiera sea la causa, en general desaparece después de 1-4 semanas. La afección se caracteriza por parálisis flácida, pérdida de sensibilidad y actividad refleja por debajo del nivel de la lesión; esto incluye la parálisis de la vejiga y el recto. La paraplejía en extensión y la paraplejía en flexión se producen después de una lesión grave en la médula espinal. La paraplejía en extensión indica un aumento en el tono muscular extensor debido a la actividad excesiva de las fibras nerviosas eferentes y que van a los husos musculares como resultado de la liberación de estas neuronas desde los centros superiores. Sin embargo, algunos neurólogos consideran que los tractos vestibuloespinales están intactos en estos casos. Si se seccionan todos los tractos descendentes, se produce paraplejía en flexión, con respuestas reflejas de naturaleza flexora cuando se aplica un estímulo nocivo. Recuérdese que la paraplejía en extensión y la paraplejía

en flexión sólo aparecen después de que la sideración medular ha cesado. La paraplejía en extensión puede cambiar a paraplejía en flexión si el daño a la médula espinal se hace más extenso y se destruyen las vías vestibuloespinales.

8. Si asumimos que este paciente tiene una lesión en la cápsula interna izquierda como consecuencia de una hemorragia cerebral, las fibras corticoespinales deben estar interrumpidas en el nivel en el que descienden a través del ramo posterior de la cápsula interna. Como la mayoría de las fibras cruzan al lado derecho en la decusación piramidal o más abajo del nivel segmentario de la médula espinal, deben estar afectados los músculos del lado opuesto. La interrupción de estas fibras corticoespinales habría producido los siguientes signos clínicos: 1) signo de Babinski, 2) pérdida de reflejos abdominales superficiales y cremásticos, y 3) pérdida de la capacidad para movimientos voluntarios y precisos, especialmente en los extremos distales de los miembros.

En los pacientes con hemorragia grave en la cápsula interna, las conexiones subcorticales entre la corteza cerebral y el núcleo caudado, el globo pálido y otros núcleos subcorticales pueden resultar lesionadas. Además, algunos núcleos pueden quedar destruidos. La interrupción de otras vías descendentes desde los centros subcorticales puede producir los siguientes signos clínicos: 1) parálisis grave del lado opuesto del cuerpo, 2) espasticidad de los músculos paralizados, 3) reflejos musculares profundos exagerados en el lado opuesto del cuerpo (clono), y 4) reacción en navaja, que puede observarse en los músculos paralizados.

9. Una radiografía lateral de la parte torácica de la columna vertebral mostró una fractura-luxación que afectaba la décima vértebra. El primer segmento lumbar de la médula espinal se relaciona con esa vértebra. El primer dermatoma lumbar cubre el ligamento inguinal, y la anestesia total sobre el ligamento derecho sugiere una lesión parcial de la médula espinal que implica todas las vías sensitivas a ese nivel. La pérdida de discriminación táctil, sensibilidad vibratoria y sensibilidad propioceptiva en la pierna derecha era causada por la interrupción de las vías ascendentes en el cordón posterior del lado derecho de la médula espinal. La pérdida de la sensación de dolor y temperatura en la piel de la pierna izquierda se debió a la destrucción de los tractos espinotalámicos laterales cruzados en el lado derecho a nivel de la lesión. La pérdida de la sensibilidad táctil en la piel de la pierna izquierda era causada por la destrucción de los tractos espinotalámicos anteriores cruzados en el lado derecho. La parálisis espástica de la pierna derecha y el clono del tobillo derecho se debían a la interrupción de los tractos descendentes del lado derecho distintos de los tractos corticoespinales. El signo de Babinski del lado derecho era provocado por la interrupción de las fibras corticoespinales en el lado derecho.

La pérdida total motora y sensitiva de ambas piernas y la ausencia de todos los reflejos tendinosos profundos

de ambas piernas durante las primeras 12 h se debieron a la sideración medular.

10. La médula espinal ocupa el conducto vertebral de la columna y, por lo tanto, en circunstancias normales, está bien protegida. Por desgracia, una vez que la integridad de la protección ósea se destruye por una fractura-luxación, especialmente en la región torácica, donde el conducto tiene un diámetro más pequeño, el hueso puede dañar la médula y cortarla igual que un cuchillo corta la mantequilla. Todos los pacientes con sospecha de una lesión en la columna vertebral deben tratarse con mucho cuidado para evitar que los huesos se luxen aún más y causen más lesiones en la médula. El paciente debe levantarse cuidadosamente con múltiples soportes debajo de los pies, las rodillas, la pelvis, la espalda, los hombros y la cabeza, y debe colocarse en una camilla o tabla rígida para el transporte al centro médico más cercano.
11. Las infecciones urinarias debidas a una disfunción vesical son extremadamente frecuentes en los pacientes parapléjicos. El paciente no sólo ha perdido el control de la vejiga, sino que tampoco sabe cuándo está llena. Se coloca inmediatamente una sonda Foley en la vejiga para un drenaje continuo y se instituye terapia con antibióticos.

Las úlceras por decúbito son habituales en los pacientes que han perdido la sensibilidad sobre las prominencias óseas, como las tuberosidades isquiáticas y el sacro. La prevención incluye: 1) limpieza minuciosa de la piel, 2) rotación de posición del paciente y 3) acojinado blando debajo de las prominencias óseas.

Las deficiencias nutricionales son frecuentes en aquellos individuos activos que de repente están confinados a sus camas y que están paralizados. La pérdida del apetito debe combatirse ofreciendo a los pacientes una dieta rica en calorías que contenga todos los nutrientes necesarios, especialmente vitaminas.

Los espasmos musculares se producen en la paraplejía en extensión o en flexión y pueden deberse incluso a los menores estímulos. La causa es desconocida, pero la irritación neuronal en el sitio de la lesión puede ser la responsable. Los baños calientes son útiles, pero, a veces, en casos extremos, puede ser necesaria la sección nerviosa.

El dolor aparece en las áreas anestésicas en casi el 25% de los pacientes con una sección total de la médula espinal. El dolor puede ser urente o punzante, así como superficial o visceral profundo. De nuevo, la irritación neuronal en el sitio de la lesión puede ser la responsable. Se deben probar los analgésicos, pero en algunos individuos puede ser necesaria una rizotomía o incluso una cordotomía.

Es imposible un pronóstico preciso hasta que la etapa de sideración medular haya finalizado, y esto puede durar hasta 4 semanas.

12. El temblor grueso característico de la mano (como contando monedas) y del brazo derechos, la facies en máscara y con poco parpadeo, y la rigidez en rueda dentada de los músculos afectados confirman el diagnóstico de

enfermedad de Parkinson (*paralysis agitans*) temprana. Se producen lesiones degenerativas en la sustancia negra y otros núcleos subcorticales, incluido el núcleo lentiforme. La pérdida de la función normal de estas áreas subcorticales y la ausencia de su influencia sobre las motoneuronas inferiores causan el aumento del tono y el temblor.

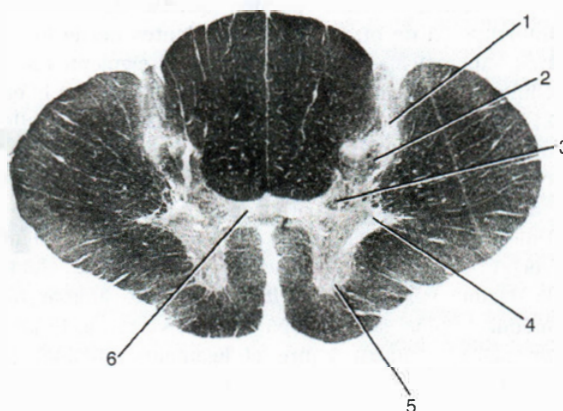
13. 1) El temblor intencional se ve en la enfermedad cerebelosa. 2) La atetosis se observa en las lesiones del cuerpo estriado. 3) La corea aparece en las lesiones del cuerpo estriado. 4) La distonía se presenta en las lesiones del núcleo lentiforme. 5) El hemibalismo se ve en la enfermedad del núcleo subtalámico contralateral.

? Preguntas de revisión

Instrucciones: cada uno de los apartados numerados en esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA.

1. Las siguientes afirmaciones corresponden a la médula espinal:
 - (a) Los cuernos anterior y posterior de cada lado están unidos por una comisura blanca.
 - (b) El ventrículo terminal es el extremo inferior expandido del cuarto ventrículo.
 - (c) Los cuerpos de las células nerviosas más grandes en los cuernos anteriores generan las fibras nerviosas eferentes α en las raíces anteriores.
 - (d) Los grupos de células de la sustancia gelatinosa se ubican en la base de cada cuerno posterior.
 - (e) El núcleo dorsal (columna de Clarke) es un grupo de células nerviosas en el cuerno posterior y limitado a los segmentos lumbares de la médula.
2. Las siguientes afirmaciones corresponden a los cordones de la médula espinal:
 - (a) El fascículo espinocerebeloso posterior está situado en el cordón posterior.
 - (b) El fascículo espinotalámico anterior está localizado en el cordón anterior.
 - (c) El fascículo espinotalámico lateral está ubicado en el cordón anterior.
 - (d) El fascículo delgado está situado en el cordón lateral de la médula espinal.
 - (e) El fascículo rubroespinal se encuentra en el cordón anterior.
3. Las siguientes afirmaciones corresponden a la médula espinal:
 - (a) La médula espinal tiene un agrandamiento cervical para el plexo braquial.
 - (b) La médula espinal tiene nervios espinales que están conectados a la médula por las raíces anteriores y posteriores.
 - (c) En el adulto, la médula espinal suele terminar por debajo del borde inferior de la cuarta vértebra lumbar.
 - (d) El ligamento dentado ancla la médula espinal a los pedículos de las vértebras a cada lado.
 - (e) El conducto central o endimario no comunica con el cuarto ventrículo del encéfalo.

Preguntas pareadas. Instrucciones: las preguntas 4 a 9 se aplican a la siguiente figura. Páree los números presentados a la izquierda con las letras más apropiadas que designan las estructuras presentadas a la derecha. Cada letra puede seleccionarse ninguna, una o más de una vez.



- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| 4. Número 1 | (a) Núcleo propio |
| 5. Número 2 | (b) Eferencia simpática preganglionar |
| 6. Número 3 | (c) Núcleo dorsal |
| 7. Número 4 | (d) Sustancia gelatinosa |
| 8. Número 5 | (e) Ninguna de las anteriores |
| 9. Número 6 | |

Instrucciones: cada uno de los apartados numerados en esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA.

10. Las siguientes afirmaciones corresponden a la célula de origen de los tractos mencionados a continuación:
 - (a) El fascículo cuneiforme nace de las células de la sustancia gelatinosa.
 - (b) El fascículo espinotalámico anterior nace de las células del ganglio espinal posterior.
 - (c) El fascículo grácil nace de las células del núcleo dorsal (columna de Clarke).
 - (d) El fascículo espinocerebeloso anterior nace de las células del ganglio espinal posterior.
 - (e) El fascículo espinotalámico lateral nace de las células de la sustancia gelatinosa.

11. Las siguientes afirmaciones corresponden a los trayectos seguidos por los tractos enumerados a continuación:
 - (a) El fascículo grácil no cruza al lado opuesto del neuroeje.
 - (b) El fascículo espinotectal no cruza al lado opuesto de la médula espinal.
 - (c) El fascículo espinotalámico lateral no cruza al lado opuesto de la médula espinal.
 - (d) El fascículo espinocerebeloso posterior no cruza al lado opuesto del neuroeje.
 - (e) El fascículo espinotalámico anterior cruza inmediatamente al lado opuesto de la médula espinal.
12. Las siguientes afirmaciones corresponden a los núcleos de terminación de los tractos enumerados a continuación:
 - (a) Los fascículos de los cordones posteriores terminan en el colículo inferior.
 - (b) El fascículo espinorreticular termina en las neuronas del hipocampo.
 - (c) El fascículo espinotectal termina en el colículo inferior.
 - (d) El fascículo espinotalámico anterior termina en el núcleo ventral posterolateral del tálamo.
 - (e) El fascículo espinocerebeloso anterior termina en el núcleo dentado del cerebelo.
13. Las siguientes afirmaciones asocian las sensaciones con las vías nerviosas adecuadas:
 - (a) La discriminación táctil entre dos puntos se desplaza por el fascículo espinotalámico lateral.
 - (b) El dolor viaja por el fascículo espinotalámico anterior.
 - (c) La sensibilidad muscular y articular inconsciente se desplaza por el fascículo espinocerebeloso anterior.
 - (d) La presión se desplaza por el fascículo espinotalámico posterior.
 - (e) La vibración se desplaza por el fascículo espinocerebeloso posterior.
14. Las siguientes afirmaciones corresponden a la teoría de la compuerta del dolor:
 - (a) La estimulación de las fibras pequeñas no conductoras del dolor en un nervio periférico puede reducir la sensibilidad al dolor.
 - (b) El masaje aplicado a la piel sobre una articulación dolorosa puede reducir la sensibilidad al dolor.
 - (c) La estimulación de las fibras de tipo A-δ y C en la raíz posterior de un nervio espinal puede disminuir la sensibilidad al dolor.
 - (d) La degeneración de las fibras grandes no conductoras del dolor en un nervio periférico disminuye la sensibilidad al dolor.
 - (e) La inhibición de la conducción del dolor en la médula espinal no requiere neuronas conectoras.
15. Las siguientes afirmaciones corresponden a la recepción del dolor:
 - (a) La serotonina es una sustancia transmisora en el sistema analgésico.
 - (b) Se considera que la sustancia P, una proteína, es el neurotransmisor en las sinapsis donde las neuronas de primer orden terminan sobre las células en el cuerno posterior de la médula espinal.
 - (c) Las encefalinas y las endorfinas pueden estimular la liberación de sustancia P en el cuerno posterior de la médula espinal.
 - (d) Muchos fascículos que conducen el dolor punzante agudo inicial terminan en el núcleo anterolateral dorsal del tálamo.
 - (e) Las fibras de tipo C de conducción lenta son responsables del dolor urente prolongado.
16. Las siguientes afirmaciones corresponden a los tractos corticoespinales:
 - (a) Ocupan el ramo posterior de la cápsula interna.
 - (b) Son los responsables principales del control de los movimientos voluntarios en los músculos proximales de los miembros.
 - (c) Nacen como axones de las células piramidales en la cuarta capa de la corteza cerebral.
 - (d) Los que controlan los movimientos de los miembros superiores se originan en el giro precentral, en el lado medial del hemisferio cerebral.
 - (e) Los relacionados con los movimientos de los miembros inferiores se localizan en el área medial de los tres quintos mediales de los pedúnculos cerebrales.
17. Las siguientes afirmaciones corresponden a los trayectos seguidos por los tractos enumerados a continuación:
 - (a) El fascículo rubroespinal cruza la línea media del neuroeje en la médula oblongada.
 - (b) El fascículo tectoespinal (la mayoría de sus fibras nerviosas) cruza la línea media en la comisura posterior.
 - (c) El fascículo vestibuloespinal cruza la línea media en el mesencéfalo.
 - (d) El fascículo corticoespinal lateral cruza la línea media en la médula oblongada.
 - (e) El fascículo corticoespinal anterior cruza la línea media en el mesencéfalo.
18. Las siguientes afirmaciones corresponden a las células nerviosas de origen de los tractos enumerados a continuación:
 - (a) El fascículo vestibuloespinal surge en las células del núcleo vestibular medial situado en el puente.
 - (b) El fascículo tectoespinal se origina en las células del colículo inferior.
 - (c) El fascículo corticoespinal lateral se origina en las células del área 4 de la corteza cerebral.
 - (d) El fascículo rubroespinal se origina en las células del núcleo reticular.
 - (e) El fascículo reticuloespinal se origina en las células de la formación reticular que está limitada al mesencéfalo.
19. Las siguientes afirmaciones corresponden a los movimientos musculares:
 - (a) Las fasciculaciones musculares solamente se observan en los casos con destrucción rápida de las motoneuronas inferiores.
 - (b) Las fibras de los nervios aferentes de los husos musculares sólo envían información a la médula espinal.
 - (c) En la enfermedad de Parkinson hay una degeneración de las neuronas secretoras de dopamina que se originan en el núcleo vestibular.
 - (d) La actividad neuronal encefálica que precede a un movimiento voluntario se limita al giro precentral (área 4).
 - (e) La hiperactividad de los reflejos aquileos y el clono del tobillo indican liberación de las motoneuronas inferiores respecto a la inhibición supraespinal.

20. Después de una hemorragia en la cápsula interna izquierda de una persona diestra deben presentarse los siguientes signos y síntomas:
- Hemianopsia homónima izquierda.
 - Astereognosia derecha.
 - Hemiplejía izquierda.
 - Habla normal.
 - Signo de Babinski izquierdo positivo.
21. El paciente con una lesión traumática en la mitad izquierda de la médula espinal a nivel del octavo segmento cervical puede presentar los siguientes signos y síntomas:
- Pérdida de las sensibilidades dolorosa y térmica en el lado izquierdo por debajo del nivel de la lesión.
 - Pérdida del sentido de posición de la pierna izquierda.
 - Hemiplejía izquierda.
 - Signo de Babinski positivo en el lado izquierdo.
 - Parálisis motora inferior del lado derecho en el segmento de la lesión y atrofia muscular.

Instrucciones: cada uno de los apartados numerados en esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la respuesta que MEJOR corresponda en cada caso.

22. ¿Cuál de los signos y síntomas enumerados a continuación indica una lesión cerebelosa?
- Rigidez en rueda dentada.
 - Hemibalismo.
 - Corea.
 - Temblo intencional.
 - Atetosis.
23. ¿Cuál de las regiones siguientes de la sustancia blanca no contiene fibras corticoespinales?
- Pirámide de la médula oblongada.
 - Cordón lateral de la médula espinal.
 - Pedúnculos cerebrales del mesencéfalo.
 - Ramo anterior de la cápsula interna.
 - Corona radiada.

Instrucciones: cada historia clínica continúa con preguntas. Lea el caso y luego seleccione la MEJOR respuesta.

Una mujer de 59 años presenta dolor en la espalda y pérdida de la sensibilidad al dolor y la temperatura en la parte posterior de la pierna izquierda. Tres años antes fue sometida a una mastectomía radical seguida de radioterapia y quimioterapia por un carcinoma avanzado de la mama derecha.

La exploración reveló dolor en la parte inferior de la espalda, con pérdida de la sensibilidad cutánea al dolor y a la temperatura en la zona posterior de la pierna izquierda, en el área de los dermatomas S1-S3. No se identificaron otros déficits neurológicos. Las radiografías de la columna vertebral mostraron signos de metástasis en los cuerpos de la novena y décima vértebras torácicas. Una resonancia magnética mostró la extensión de una de las metástasis en el conducto vertebral, con una leve compresión de la médula espinal en el lado derecho.

24. El dolor en la espalda de esta paciente se podría deber a cualquiera de las anomalías siguientes, **excepto**:
- Artrosis de las articulaciones de la columna vertebral.
 - Metástasis en los cuerpos de la novena y décima vértebras torácicas.
 - Compresión tumoral sobre las raíces posteriores de los nervios espinales.
 - Compresión de un disco intervertebral prolapsado sobre los nervios espinales.
 - Espasmo de los músculos retrovertebrales debido a compresión por parte del tumor sobre los cordones posteriores de la médula espinal.
25. La pérdida de la sensibilidad al dolor y temperatura en la parte posterior de la pierna izquierda, en el área de los dermatomas S1-S3, podría explicarse por cualquiera de las razones siguientes, **excepto**:
- Los fascículos espinotalámicos de la médula espinal conducen las sensaciones del dolor.
 - Los fascículos espinotalámicos laterales están laminados, de forma que los segmentos sacros del cuerpo ocupan una posición más lateral.
 - Los segmentos sacros de los fascículos son los más expuestos a la compresión medular externa por una metástasis tumoral.
 - La pérdida de la sensibilidad térmica en la pierna podría explicarse por la compresión del tumor sobre el fascículo espinotalámico anterior.
26. El dolor intenso refractario en la espalda de esta paciente podría tratarse mediante los siguientes métodos, **excepto**:
- Dosis altas de salicilatos.
 - Inyección intramuscular de morfina o incluso inyección directa del opiáceo en la médula espinal.
 - Rizotomía posterior.
 - Cordotomía.
 - Inyección de opiáceos en el espacio subaracnoideo.



Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión

1. C es correcta. Los cuerpos de las células nerviosas más grandes en los cuernos anteriores generan las fibras nerviosas eferentes α en las raíces anteriores. A. Los cuernos anteriores y posteriores en los dos lados de la médula espinal están unidos por una comisura de sustancia gris. B. El ventrículo terminal es el extremo inferior expandido del conducto endodimario. D. El grupo de células de la sustancia gelatinosa está localizado en el ápice de cada cuerno posterior a todo lo largo de la

médula espinal. E. El *núcleo dorsal* (columna de Clarke) es un núcleo de células nerviosas existente en el cuerno posterior, que se extiende desde el octavo segmento cervical de la médula hasta el tercero o cuarto segmento lumbar.

2. B es correcta. En la médula espinal, el fascículo espinotalámico anterior se encuentra en el cordón anterior. A. El fascículo espinocerebeloso posterior está situado en el cordón lateral. C. El fascículo espinotalámico lateral se

- encuentra en el cordón lateral de la médula espinal. D. El fascículo grácil se halla en el cordón posterior de la médula espinal. E. El fascículo rubroespinal se encuentra en el cordón lateral de la médula espinal.
3. A es correcta. La médula espinal tiene un agrandamiento cervical para el plexo braquial (véase fig. 4-5). B. La médula espinal presenta nervios espinales conectados a la médula por las raíces nerviosas anteriores y posteriores. C. En el adulto, la médula espinal suele terminar por debajo en el borde inferior de la primera vértebra lumbar. D. El ligamento dentado ancla la médula espinal a la duramadre a lo largo de cada lado. E. El conducto central o endimario, que contiene líquido cerebroespinal, se comunica con el cuarto ventrículo del encéfalo.
 4. D es correcta.
 5. A es correcta.
 6. C es correcta.
 7. B es correcta.
 8. E es correcta. La estructura es el cuerno anterior.
 9. E es correcta. La estructura es la comisura gris.
 10. E es correcta. En la médula espinal, el fascículo espinotalámico lateral nace de las células de la sustancia gelatinosa. A. El fascículo cuneiforme nace de las células del ganglio espinal posterior. B. El fascículo espinotalámico anterior nace de las células de la sustancia gelatinosa. C. El fascículo grácil nace de las células del ganglio espinal posterior. D. El fascículo espinocerebeloso anterior nace de las células de la columna de Clarke.
 11. A es correcta. El fascículo grácil no cruza al lado opuesto del neuroeje. B. El fascículo espinotectal cruza al lado contrario de la médula espinal. C. El fascículo espinotalámico lateral cruza al lado opuesto de la médula espinal. D. El fascículo espinocerebeloso posterior no cruza al lado contrario de la médula espinal. E. El fascículo espinotalámico anterior cruza muy oblicuamente al lado opuesto de la médula espinal.
 12. D es correcta. El fascículo espinotalámico anterior termina en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. A. Los fascículos del cordón posterior terminan en el núcleo grácil y el cuneiforme. B. El fascículo espinoreticular termina en las neuronas de la formación reticular de la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. C. El fascículo espinotectal termina en el colículo superior. E. El fascículo espinocerebeloso anterior termina en la corteza cerebelosa.
 13. C es correcta. La sensibilidad muscular y articular inconsciente se desplaza por el fascículo espinocerebeloso anterior. A. La discriminación táctil entre dos puntos viaja por el fascículo cuneiforme. B. El dolor viaja por el fascículo espinotalámico lateral. D. La sensibilidad a la presión viaja por el fascículo espinotalámico anterior. E. La vibración viaja por el fascículo grácil.
 14. B es correcta. El masaje aplicado a la piel sobre una articulación adolorida puede reducir la sensibilidad al dolor. A. La estimulación de grandes fibras no conductoras del dolor en un nervio periférico puede reducir la sensibilidad dolorosa. C. La estimulación de las fibras de tipo A-δ y C en las raíces posteriores de los nervios espinales puede aumentar la sensibilidad al dolor. D. La degeneración de grandes fibras no conductoras del dolor en un nervio periférico aumenta la sensibilidad dolorosa. E. La inhibición de la conducción dolorosa en la médula espinal puede conseguirse a través de las neuronas conectoras.
 15. E es correcta. Las fibras de tipo C de conducción lenta son responsables del dolor urente prolongado. A. La serotonina es el neurotransmisor en el sistema analgésico. B. La sustancia P es un péptido, y se considera que actúa como neurotransmisor en las sinapsis donde las neuronas de primer orden terminan en las células en el cuerno posterior de la médula espinal. C. Las encefalinas y las endorfinas pueden inhibir la liberación de sustancia P en el cuerno posterior de la médula espinal. D. Muchos de los fascículos que conducen el dolor punzante agudo inicial terminan en el núcleo ventral posterolateral del tálamo.
 16. A es correcta. Los tractos corticoespinales ocupan el borde posterior de la cápsula interna (véase fig. 4-11). B. Los fascículos corticoespinales son los responsables principales del control de los movimientos voluntarios en los músculos distales de los miembros. C. Nacen como axones de las células piramidales en la quinta capa de la corteza cerebral. D. Aquellos que controlan los movimientos del miembro superior se originan en el giro precentral en el lado lateral del hemisferio cerebral. E. Los que se ocupan de los movimientos de los miembros inferiores se encuentran en el área lateral de las tres quintas partes mediales de los pedúnculos cerebrales.
 17. D es correcta. El fascículo corticoespinal lateral cruza la línea media en la médula oblongada (véase fig. 4-21). A. El tracto rubroespinal cruza la línea media del neuroeje en el mesencéfalo. B. El tracto tectoespinal (la mayoría de las fibras nerviosas) cruza la línea media en el mesencéfalo. C. El tracto vestibuloespinal no cruza la línea media y desciende a través de la médula oblongada y la médula espinal en el cordón anterior (véanse figs. 4-20 y 4-25). E. El tracto corticoespinal anterior cruza la línea media en la médula espinal.
 18. C es correcta. El fascículo corticoespinal lateral se origina en las células del área 4 de la corteza cerebral. A. El tracto vestibuloespinal se origina en las células del núcleo vestibular lateral situado en el puente. B. El tracto tectoespinal se origina en las células en el colículo superior. D. El tracto rubroespinal se origina en las células en el núcleo rojo. E. El tracto reticuloespinal se origina en las células en la formación reticular en el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada.
 19. E es correcta. Los reflejos aquileos hiperactivos y el clono del tobillo indican una liberación de la motoneurona inferior a partir de la inhibición supraespinal. A. Las fasciculaciones musculares se observan sólo con la lenta destrucción de las motoneuronas inferiores. B. Las fibras nerviosas aferentes del huso muscular envían información tanto al encéfalo como a la médula espinal. C. En la enfermedad de Parkinson, las neuronas secretoras de dopamina disminuyen en la sustancia negra. D. La actividad neuronal del encéfalo que precede a un movimiento voluntario no se limita al giro precentral (área 4).
 20. B es correcta. Astereognosia derecha. A. Hay hemianopsia homónima derecha. C. Hay hemiplejía derecha. D. Hay afasia. E. Signo de Babinski del lado derecho.
 21. D es correcta. Hay signo de Babinski del lado izquierdo. A. Hay pérdida de las sensaciones de dolor y temperatura del lado derecho debajo del nivel de la lesión. B. Se

pierde la sensación de la posición en la pierna izquierda. C. Hay hemiplejía izquierda. E. La parálisis motora inferior del lado izquierdo se observa en el segmento de la lesión y la atrofia muscular.

22. D es correcta. Hay temblor intencional. A. La rigidez en rueda dentada aparece en la enfermedad de Parkinson como una serie de sacudidas cuando la resistencia muscular se supera. B. El hemibalismo es una forma rara de movimientos involuntarios confinados a un lado del cuerpo; aparece en la enfermedad de los núcleos subtálámicos. C. La corea consiste en una serie de movimientos continuos, rápidos, involuntarios, bruscos, toscos, sin propósito, que pueden aparecer durante el sueño; ocurre en lesiones del cuerpo estriado. E. La atetosis consiste en movimientos continuos, lentos,

involuntarios, arrítmicos que son siempre iguales en el mismo individuo y desaparecen durante el sueño; aparece con lesiones del cuerpo estriado.

23. D es correcta. El brazo anterior de la cápsula interna no contiene fibras corticoespiniales.
24. E es correcta. El espasmo de los músculos retrovertebrales no se produciría por compresión de los cordones posteriores de la médula espinal.
25. D es correcta. La sensibilidad para la temperatura viaja en el tracto espinotalámico lateral junto con los impulsos de dolor.
26. A es correcta. Los salicilatos, como el ácido acetilsalicílico, el salicilato de sodio y el diflunisal, se usan clínicamente sólo para el alivio del dolor leve o moderado, como el que se presenta en los pacientes con cefalea o dismenorrea.

THE PRINT COMPANY

5

Tronco del encéfalo

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Revisar la anatomía del tronco encefálico.
- Desarrollar una imagen tridimensional del interior del tronco encefálico.
- Conocer las posiciones de los diversos núcleos de los nervios craneales, el complejo olivar y las vías utilizadas por los diversos fascículos nerviosos ascendentes y descendentes en su ruta a los centros encefálicos o a la médula espinal.
- Evaluar los signos y síntomas presentados por un paciente e identificar la ubicación precisa de una lesión estructural.

Una mujer de 58 años de edad es derivada al neurólogo por dificultad para caminar de reciente comienzo. El neurólogo observa que ella se para y camina con el brazo izquierdo flexionado por el codo y la pierna izquierda extendida (hemiparesia izquierda). Al caminar, tiene dificultad para flexionar la cadera y la rodilla izquierdas y flexionar el tobillo; puede realizar el movimiento hacia adelante balanceando la pierna izquierda hacia afuera por la cadera para evitar arrastrar el pie en el suelo. El brazo izquierdo permanece inmóvil.

La exploración neurológica no muestra signos de parálisis facial, pero presenta debilidad de la lengua. A la protrusión, la lengua se desvía hacia el lado derecho (parálisis del nervio hipogloso derecho). Se encuentra que la sensibilidad cutánea es normal, pero el sentido articular muscular, la discriminación táctil y la sensación vibratoria en el lado izquierdo del cuerpo están dañados.

Sobre la base de los hallazgos neurológicos, se realiza un diagnóstico de síndrome medular medial derecho. La parte

medial del lado derecho de la médula oblongada recibe irrigación de la arteria vertebral derecha. La oclusión de esta arteria o su rama medular produce la destrucción de la pirámide derecha (hemiparesia izquierda) y del núcleo y el nervio hipogloso derecho (parálisis hipoglosa derecha), así como del lemnisco medial en el lado derecho (pérdida del sentido articular muscular, el sentido vibratorio y la discriminación táctil del lado izquierdo). La ausencia de parálisis facial mostró que los núcleos de los nervios faciales, los nervios faciales y las fibras corticobulbares de los núcleos faciales estaban intactos. La preservación de las sensaciones del tacto, el dolor y la temperatura mostró que el lemnisco espinal se encontraba intacto.

Este diagnóstico es posible como resultado de la clasificación cuidadosa de los hallazgos neurológicos. El conocimiento de la posición y la función de los diversos tractos nerviosos y núcleos en la médula oblongada es esencial para que el médico pueda llegar a un diagnóstico en este caso.

ANATOMÍA DEL CRÁNEO

Las lesiones craneoencefálicas por traumatismos cerrados y proyectiles se asocian con una alta morbilidad incapacitante. Dada la estrecha relación que existe entre el cráneo y el encéfalo subyacente y los nervios craneales (NC), así como su participación frecuente en muchas enfermedades, primero se considerará una breve revisión de la anatomía del cráneo.

Cráneo en el adulto

El cráneo se compone de varios huesos distintos, unidos por articulaciones inmóviles llamadas **suturas**. El tejido

conjuntivo entre los huesos se llama **ligamento sutural**. La mandíbula es una excepción, ya que está unida al cráneo por la articulación temporomandibular móvil.

Los huesos de la cabeza se pueden dividir en los del **cráneo** propiamente dicho y los de la cara. La **bóveda craneal** o **calota** es la parte superior del cráneo, y la **base del cráneo** es la parte más inferior de dicha estructura (fig. 5-1).

Los huesos del cráneo están formados por tablas **externa** e **interna** de hueso compacto separadas por una capa de hueso esponjoso llamado **diploe** (fig. 5-2). La tabla interna es más fina y frágil que la externa. Los huesos se hallan cubiertos por periostio en sus superficies externa e interna.